

El **producto** RC de R por C es el número

$$RC = [r_1 \ r_2 \ \cdots \ r_n] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = r_1 c_1 + r_2 c_2 + \cdots + r_n c_n$$

Observe que un vector renglón y un vector columna pueden multiplicarse sólo si tienen el mismo número de entradas.

EJEMPLO 6 El producto de un vector renglón y un vector columna

Si $R = [3 \ -5 \ 2]$ y $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$, entonces

$$\begin{aligned} RC &= [3 \ -5 \ 2] \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} = 3 \cdot 3 + (-5)4 + 2(-5) \\ &= 9 - 20 - 10 = -21 \end{aligned}$$

Veamos una aplicación del producto de un vector renglón por un vector columna.

EJEMPLO 7 Uso de matrices para calcular ganancias

En una tienda de ropa se venden camisas a \$25.00, corbatas de seda a \$8.00 y trajes de lana a \$300.00. El mes pasado se vendieron 100 camisas, 200 corbatas y 50 trajes. ¿Cuál fue la ganancia total por estas ventas?

Solución Establecemos un vector renglón R para representar los precios de cada artículo y un vector columna C para el número de artículos vendidos. Entonces

	Precios				Cantidad vendida	
	Camisas	Corbatas	Trajes			
$R = [$	25	8	300]	$C = \begin{bmatrix}$	100	Camisas
					200	Corbatas
					50]	Trajes

La ganancia obtenida es el producto RC . Es decir,

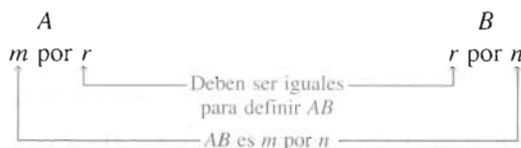
$$\begin{aligned} RC &= [25 \ 8 \ 300] \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 50 \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{25 \cdot 100}_{\text{Ganancia de camisas}} + \underbrace{8 \cdot 200}_{\text{Ganancia de corbatas}} + \underbrace{300 \cdot 50}_{\text{Ganancia de trajes}} = \underbrace{\$19,100}_{\text{Ganancia total}} \end{aligned}$$

La definición para la multiplicación de dos matrices se basa en la definición de un vector renglón por un vector columna.

Producto

Sean A una matriz de m por r y B una matriz de r por n . El **producto** AB es la matriz m por n cuya entrada en el renglón i , columna j es el producto del i -ésimo renglón de A y la j -ésima columna de B .

La definición del producto AB de dos matrices A y B , en este orden, exige que el número de columnas de A sea igual al número de renglones de B ; de otra forma, el producto no está definido:



Un ejemplo ayudará a aclarar la definición.

EJEMPLO 8

Multiplicación de matrices

Determinar el producto AB si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 \\ 4 & 8 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Solución Primero observemos que A es de 2 por 3 y B es de 3 por 4, de modo que el producto AB está definido y será una matriz de 2 por 4. Si queremos determinar la entrada del renglón 2, columna 3 de AB , calculamos el producto del vector renglón 2 de A y el vector columna de la columna 3 de B :

$$\begin{array}{c} \text{Renglón 2 de } A \\ [5 \quad 8 \quad 0] \end{array} \begin{array}{c} \text{Columna 3 de } B \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \end{array} = 5 \cdot 1 + 8 \cdot 0 + 0(-2) = 5$$

Hasta ahora, tenemos

$$AB = \begin{bmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & 5 & \underline{\hspace{1cm}} \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Renglón 2}$$

Ahora, para determinar la entrada del renglón 1, columna 4 de AB , calculamos el producto del renglón 1 de A y la columna 4 de B .

$$\begin{array}{c} \text{Renglón 1 de } A \\ [2 \quad 4 \quad -1] \end{array} \begin{array}{c} \text{Columna 4 de } B \\ \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} \end{array} = 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + (-1)(-1) = 33$$

Continuamos de esta forma y calculamos AB :

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 \\ 4 & 8 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \text{Renglón 1 de } A & \text{Renglón 1 de } A & \text{Renglón 1 de } A & \text{Renglón 1 de } A \\ \text{por} & \text{por} & \text{por} & \text{por} \\ \text{columna 1 de } B & \text{columna 2 de } B & \text{columna 3 de } B & \text{columna 4 de } B \\ \text{Renglón 2 de } A & \text{Renglón 2 de } A & \text{Renglón 2 de } A & \text{Renglón 2 de } A \\ \text{por} & \text{por} & \text{por} & \text{por} \\ \text{columna 1 de } B & \text{columna 2 de } B & \text{columna 3 de } B & \text{columna 4 de } B \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + (-1)(-3) & 2 \cdot 5 + 4 \cdot 8 + (-1)1 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + (-1)(-2) & 33 \text{ (calculado antes)} \\ 5 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 0(-3) & 5 \cdot 5 + 8 \cdot 8 + 0 \cdot 1 & 5 \text{ (calculado antes)} & 5 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 0(-1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 23 & 41 & 4 & 33 \\ 42 & 89 & 5 & 68 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



Verificación: Introduzca las matrices A y B . Calcule AB . (Observe lo que ocurre si intenta calcular BA .)

■ Ahora resuelva el problema 17.

Observe que para las matrices del ejemplo 8, el producto BA no está definido, pues B es de 3 por 4 y A es de 2 por 3. El siguiente ejemplo muestra otro resultado que puede ocurrir al multiplicar dos matrices.

EJEMPLO 9 Multiplicación de matrices

Si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

calcular: (a) AB (b) BA

$$\text{Solución (a) } AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

2 por 3 3 por 2 2 por 2

$$\text{(b) } BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 6 \\ 8 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

3 por 2 2 por 3 3 por 3

En el ejemplo 9, observe que AB es de 2 por 2 y BA es de 3 por 3. Así, es posible que AB y BA estén ambas definidas, pero que sean distintas. De hecho, aunque A y B sean matrices de n por n , de modo que AB y BA estén definidas y sean de n por n , AB y BA casi siempre serán distintas.

EJEMPLO 10

Multiplicación de dos matrices cuadradas

Si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

calcular: (a) AB (b) BA

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a) } AB &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2(-3) + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 0(-3) + 4 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } BA &= \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-3)2 + 1 \cdot 0 & (-3)1 + 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Los ejemplos anteriores demuestran que una propiedad importante de los números reales, la propiedad conmutativa de la multiplicación, no es compartida por las matrices. Así, en general:

Teorema

La multiplicación de matrices no es conmutativa.

■ Ahora resuelva los problemas 7 y 9.

A continuación daremos dos propiedades de los números reales que son compartidas por las matrices. Si cada producto y cada suma están definidos, entonces

Propiedad asociativa

$$A(BC) = (AB)C$$

Propiedad distributiva

$$A(B + C) = AB + AC$$

La matriz identidad

Para una matriz cuadrada de n por n , las entradas en el renglón i , columna i , $1 \leq i \leq n$, son las **entradas de la diagonal**. Una matriz cuadrada de n por n cuyas entradas de la diagonal son unos, mientras que las demás son ceros, es la **matriz identidad** I_n . Por ejemplo,

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

etcétera.

EJEMPLO 11 *Multiplicación con una matriz identidad*

Sea

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Calcular: (a) AI_3 (b) I_2A (c) BI_2 **Solución**

$$(a) AI_3 = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$$

$$(b) I_2A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$$

$$(c) BI_2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = B$$

El ejemplo 11 muestra la siguiente propiedad: si A es una matriz de m por n , entonces

Propiedad de la identidad

$$I_m A = A \quad \text{y} \quad A I_n = A$$

Si A es una matriz cuadrada de n por n , entonces $A I_n = I_n A = A$. Así, una matriz identidad tiene propiedades análogas a las del número 1. En otras palabras, la matriz identidad es un neutro multiplicativo en el álgebra de matrices.

La inversa de una matriz

Matriz inversa

Sea A una matriz cuadrada de n por n . Si existe una matriz A^{-1} , de n por n (se lee “ A inversa”) para la cual

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

entonces A^{-1} es la **inversa** de la matriz A .

Como veremos en breve, no toda matriz cuadrada tiene una inversa. Cuando una matriz A tiene una inversa A^{-1} , entonces A es **no singular**.

EJEMPLO 12 *Multiplicación de una matriz por su inversa*

Mostrar que la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución Debemos mostrar que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$.

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + 1(-2) & 3(-1) + 1 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1 + 1(-2) & 2(-1) + 1 \cdot 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2 & 1 - 1 \\ -6 + 6 & -2 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \quad \blacksquare$$

Ahora mostraremos una forma de calcular la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sea A^{-1} dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \quad (1)$$

donde $x, y, z, y w$ son cuatro variables. Con base en la definición de inversa, entonces, si A realmente tiene inversa, tenemos

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= I_2 \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 3x + z & 3y + w \\ 2x + z & 2y + w \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Como las entradas correspondientes deben ser iguales, entonces esta ecuación matricial es equivalente a cuatro ecuaciones normales:

$$\begin{cases} 3x + z = 1 \\ 2x + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3y + w = 0 \\ 2y + w = 1 \end{cases}$$

La matriz aumentada de cada sistema es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad (2)$$

El procedimiento usual sería transformar cada matriz aumentada a su forma escalonada reducida. Sin embargo, conviene observar que los lados izquierdos de las matrices aumentadas son iguales, de modo que podemos utilizar las mismas operaciones de renglón (véase la sección 10.2) para reducir cada una. Así, es más eficiente combinar las dos matrices aumentadas (2) en una sola, como se muestra a continuación, que después transformamos a su forma escalonada reducida:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Ahora intentaremos reducir el lado izquierdo a una matriz identidad:

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\quad \uparrow \\
 &\quad R_1 = -1r_2 + r_1 \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right] \\
 &\quad \uparrow \\
 &\quad R_2 = -2r_1 + r_2
 \end{aligned} \tag{3}$$

La matriz (3) tiene forma escalonada reducida. Ahora invertimos el paso anterior de combinar las dos matrices aumentadas en (2) y escribimos la matriz (3) como dos matrices aumentadas:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \text{ y } \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Con estas matrices, concluimos que $x = 1$, $z = -2$ y $y = -1$, $w = 3$. Al sustituir estos valores en la matriz (1), tenemos que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

En la matriz (3), observe que la matriz de 2 por 2 a la derecha de la barra vertical es, de hecho, la inversa de A . Observe también que la matriz identidad I_2 es la matriz que aparece a la izquierda de la barra vertical. Estas observaciones y los procedimientos que hemos seguido son válidos en general.

Procedimiento para
calcular la inversa de
una matriz no singular

Para determinar la inversa de una matriz de n por n no singular A , procedemos como sigue:

PASO 1: Formamos la matriz $[A|I_n]$.

PASO 2: Transformamos la matriz $[A|I_n]$ a su forma escalonada reducida.

PASO 3: La forma escalonada reducida de $[A|I_n]$ contendrá la matriz identidad I_n a la izquierda de la barra vertical; la matriz de n por n a la derecha de la barra vertical es la inversa de A .

En otras palabras, si A es no singular, comenzamos con la matriz $[A|I_n]$ y, después de transformarla a su forma escalonada reducida, terminamos con la matriz $[I_n|A^{-1}]$.

Veamos otro ejemplo.

EJEMPLO 13

Calcular la inversa de una matriz

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

es no singular. Calcular su inversa.

Solución

Primero formamos la matriz

$$[A|I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

A continuación, utilizamos las operaciones de renglón para transformar $[A|I_3]$ en su forma escalonada reducida:

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{R_2 = r_2 + r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 = \frac{1}{4}r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_1 = -1r_2 + r_1 \\ R_3 = -4r_2 + r_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 = -1r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_1 = r_1 + r_3 \\ R_2 = -1r_3 + r_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

La matriz $[A|I_3]$ tiene ahora su forma escalonada reducida, y la matriz identidad I_3 está a la izquierda de la barra vertical. Por lo tanto, la inversa de A es

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Usted puede (y debe) verificar que ésta es la inversa correcta, demostrando que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.



Verificación: Introduzca la matriz A . Calcule después A^{-1} . Luego determine el producto AA^{-1} .

■ Ahora resuelva el problema 23.

Si la transformación de la matriz $[A|I_n]$ a su forma escalonada reducida no produce una matriz identidad I_n a la izquierda de la barra vertical, entonces A no tiene inversa. El siguiente ejemplo muestra una matriz de este tipo.

EJEMPLO 14 Una matriz sin inversa

Mostrar que la siguiente matriz no tiene inversa.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución Procedemos como en el ejemplo 13 y formamos la matriz

$$[A|I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 4 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Después utilizamos operaciones de renglón para transformar $[A|I_2]$ a su forma escalonada reducida:

$$\begin{aligned}
 [A|I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 4 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{R_1 = \frac{1}{4}r_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 = -2r_1 + r_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

La matriz $[A|I_2]$ ya está suficientemente reducida como para ver que la matriz identidad no puede aparecer a la izquierda de la barra vertical. Concluimos que A no tiene inversa.



Verificación: Introduzca la matriz A e intente calcular la inversa. ¿Qué ocurre? ■

■ Ahora resuelva el problema 51.

Resolución de sistemas de ecuaciones

Podemos utilizar las matrices inversas para resolver sistemas de ecuaciones donde el número de ecuaciones es igual al de variables.

EJEMPLO 15

Uso de la matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones

Resolver el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -x + 3y + 4z = -3 \\ 4y + 3z = 2 \end{cases}$$

Solución Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

entonces podemos escribir el sistema original de manera compacta como la ecuación matricial

$$AX = B \quad (4)$$

Por el ejemplo 13, sabemos que la matriz A tiene la inversa A^{-1} , de modo que multiplicamos cada lado de la ecuación (4) por A^{-1} :

$$AX = B$$

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B$$

$$(A^{-1}A)X = A^{-1}B \quad \text{Propiedad asociativa de la multiplicación.}$$

$$I_3X = A^{-1}B \quad \text{Definición de matriz inversa.}$$

$$X = A^{-1}B \quad \text{Propiedad de la matriz identidad}$$

Ahora utilizamos esto para calcular $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 13

Así, $x = 1$, $y = 2$, $z = -2$. ■

El método utilizado en el ejemplo 15 para resolver un sistema de ecuaciones es de particular utilidad cuando hay que resolver varios sistemas de ecuaciones con diversas constantes a la derecha del signo de igualdad, mientras que los coeficientes de las variables de la izquierda siguen siendo los mismos. Véanse los problemas del 31 al 50 para una ilustración de esto.

DATO HISTÓRICO

■ Las matrices fueron inventadas en 1857 por Arthur Cayley (1821-1895), como una forma para calcular de manera eficiente el resultado de sustituir un sistema lineal en otro (véase el problema histórico 2). El sistema resultante trajo consigo una riqueza increíble, en el sentido de que las matrices podrían utilizarse en una amplia gama de sistemas matemáticos. Cayley y su amigo J. J. Sylvester (1814-1897), ocuparon gran parte del resto de su vida elaborando la teoría. Después pasaron la estafeta a G. Frobenius (1848-1917), cuyas profundas investigaciones establecieron un papel central para las matrices en las matemáticas modernas. En 1924, con gran sorpresa de los físicos, se estableció que las matrices (con números complejos) eran la herramienta correcta para describir el comportamiento de los sistemas atómicos. En la actualidad, las matrices tienen una amplia variedad de aplicaciones. ■

PROBLEMAS HISTÓRICOS

- 1. *Matrices y números complejos.* En sus investigaciones, Frobenius enfatizó la forma en que podrían utilizarse las matrices para imitar otros sistemas matemáticos. En este ejercicio imitaremos el comportamiento de los números complejos mediante matrices. Los matemáticos llaman a esta relación *isomorfismo*.

Número complejo $\longleftrightarrow$ Matriz

$$a + bi \longleftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

Observe que el número complejo se puede leer en la línea superior de la matriz. Así,

$$2 + 3i \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \longleftrightarrow 4 - 2i$$

- Encuentre las matrices correspondientes a $2 - 5i$ y $1 + 3i$.
- Multiplique las dos matrices.
- Determine el número complejo correspondiente a la matriz encontrada en la parte (b).
- Multiplique $2 - 5i$ por $1 + 3i$. El resultado debe ser igual al determinado en la parte (c).

El proceso también funciona para la suma y la resta. Inténtelo.

2. *Definición de Cayley para la multiplicación matricial.* Cayley inventó la multiplicación matricial para simplificar el siguiente problema:

$$\begin{cases} u = ar + bs \\ v = cr + ds \end{cases} \quad \begin{cases} x = ku + lv \\ y = mu + nv \end{cases}$$

- Determine x y y en términos de r y s sustituyendo u y v del primer sistema de ecuaciones en el segundo sistema.
- Utilice el resultado de la parte (a) para determinar la matriz A de 2 por 2 en

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix}$$

- Ahora observe la siguiente manera de hacerlo: escriba las ecuaciones en forma matricial

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & l \\ m & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

De modo que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & l \\ m & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix}$$

¿Puede apreciar la forma en que Cayley definió la multiplicación matricial? ■

12.1

Ejercicio 12.1

En los problemas del 1 al 16 utilice las siguientes matrices para calcular la expresión dada.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. $A + B$ | 2. $A - B$ | 3. $4A$ | 4. $-3B$ |
| 5. $3A - 2B$ | 6. $2A + 4B$ | 7. AC | 8. BC |
| 9. CA | 10. CB | 11. $C(A + B)$ | 12. $(A + B)C$ |
| 13. $AC - 3I_2$ | 14. $CA + 5I_3$ | 15. $CA - CB$ | 16. $AC + BC$ |

En los problemas del 17 al 20 calcule cada producto.

$$17. \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & 6 \\ 3 & -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

En los problemas del 21 al 30 cada matriz es no singular. Determine la inversa de cada matriz y asegúrese de verificar su respuesta.

$$21. \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ a & a \end{bmatrix}, \quad a \neq 0$$

$$26. \begin{bmatrix} b & 3 \\ b & 2 \end{bmatrix}, \quad b \neq 0$$

$$27. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$28. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$29. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$30. \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

En los problemas del 31 al 50, utilice las inversas de los problemas del 21 al 30 para resolver cada sistema de ecuaciones.

$$31. \begin{cases} 2x + y = 8 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$32. \begin{cases} 3x - y = 8 \\ -2x + y = 4 \end{cases}$$

$$33. \begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$34. \begin{cases} 3x - y = 4 \\ -2x + y = 5 \end{cases}$$

$$35. \begin{cases} 6x + 5y = 7 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$$

$$36. \begin{cases} -4x + y = 0 \\ 6x - 2y = 14 \end{cases}$$

$$37. \begin{cases} 6x + 5y = 13 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$38. \begin{cases} -4x + y = 5 \\ 6x - 2y = -9 \end{cases}$$

$$39. \begin{cases} 2x + y = -3 \\ ax + ay = -a \end{cases} \quad a \neq 0$$

$$40. \begin{cases} bx + 3y = 2b + 3 \\ bx + 2y = 2b + 2 \end{cases} \quad b \neq 0$$

$$41. \begin{cases} 2x + y = 7/a \\ ax + ay = 5 \end{cases} \quad a \neq 0$$

$$42. \begin{cases} bx + 3y = 14 \\ bx + 2y = 10 \end{cases} \quad b \neq 0$$

$$43. \begin{cases} x - y + z = 0 \\ -2y + z = -1 \\ -2x - 3y = -5 \end{cases}$$

$$44. \begin{cases} x + 2z = 6 \\ -x + 2y + 3z = -5 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

$$45. \begin{cases} x - y + z = 2 \\ -2y + z = \frac{1}{2} \\ -2x - 3y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$46. \begin{cases} x + 2z = 2 \\ -x + 2y + 3z = -\frac{3}{2} \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$49. \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x + 2y - z = \frac{7}{3} \\ 3x + y + 2z = \frac{10}{3} \end{cases}$$

$$47. \begin{cases} x + y + z = 9 \\ 3x + 2y - z = 8 \\ 3x + y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} 3x + 3y + z = 1 \\ x + 2y + z = 0 \\ 2x - y + z = 4 \end{cases}$$

$$48. \begin{cases} 3x + 3y + z = 8 \\ x + 2y + z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \end{cases}$$

En los problemas del 51 al 56 muestre que cada matriz no tiene inversa.

$$51. \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$52. \begin{bmatrix} -3 & \frac{1}{2} \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$53. \begin{bmatrix} 15 & 3 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$$

$$54. \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$55. \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & -7 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$56. \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -4 & 1 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

En los problemas del 57 al 60 determine la inversa (si existe) de cada matriz.

$$57. \begin{bmatrix} 25 & 61 & -12 \\ 18 & -2 & 4 \\ 8 & 35 & 21 \end{bmatrix}$$

$$58. \begin{bmatrix} 18 & -3 & 4 \\ 6 & -20 & 14 \\ 10 & 25 & -15 \end{bmatrix}$$

$$59. \begin{bmatrix} 44 & 21 & 18 & 6 \\ -2 & 10 & 15 & 5 \\ 21 & 12 & -12 & 4 \\ -8 & -16 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$60. \begin{bmatrix} 16 & 22 & -3 & 5 \\ 21 & -17 & 4 & 8 \\ 2 & 8 & 27 & 20 \\ 5 & 15 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

En los problemas del 61 al 64 utilice la idea subyacente en el ejemplo 15 para resolver los sistemas de ecuaciones.

$$61. \begin{cases} 25x + 61y - 12z = 10 \\ 18x - 12y + 7z = -9 \\ 3x + 4y - z = 12 \end{cases}$$

$$62. \begin{cases} 25x + 61y - 12z = 5 \\ 18x - 12y + 7z = -3 \\ 3x + 4y - z = 12 \end{cases}$$

$$63. \begin{cases} 25x + 61y - 12z = 21 \\ 18x - 12y + 7z = 7 \\ 3x + 4y - z = -2 \end{cases}$$

$$64. \begin{cases} 25x + 61y - 12z = 25 \\ 18x - 12y + 7z = 10 \\ 3x + 4y - z = -4 \end{cases}$$

65. **Cálculo de un costo de producción.** La compañía de acero Acme produce recipientes de acero inoxidable y de aluminio. Cierta día se fabricaron los siguientes recipientes de acero inoxidable: 500 con capacidad de 10 galones, 350 con capacidad de 5 galones y 400 con capacidad de un galón. El mismo día se produjeron los siguientes recipientes de aluminio: 700 con capacidad de 10 galones, 500 con capacidad de 5 galones y 850 con capacidad de un galón.

- Determine una matriz de 2 por 3 que represente los datos anteriores. Determine también una matriz de 3 por 2 para los mismos datos.
- Si la cantidad de material utilizado en los recipientes de 10 galones son 15 libras, la cantidad utilizada en los recipientes de 5 galones es de 8 libras y la cantidad utilizada en los recipientes de un galón son 3 libras, determine una matriz de 3 por 1 que represente la cantidad de material.
- Multiplique la matriz de 2 por 3 de la parte (a) y la matriz de 3 por 1 de la parte (b) para obtener una matriz de 2 por 1 que represente el uso diario de material.
- Si el acero inoxidable cuesta a Acme \$0.10 por libra y el aluminio le cuesta \$0.05 la libra, determine una matriz de 1 por 2 que represente el costo.
- Multiplique las matrices de las partes (c) y (d) para determinar el costo total de producción de ese día.

66. **Cálculo de ganancia.** A Un vendedor de autos tiene dos agencias, una en el centro de la ciudad y otra en los suburbios. En enero, la agencia del centro vendió 400 coches compactos, 250 de tamaño intermedio y 50 camionetas; en febrero, vendió 350 compactos, 100 intermedios y 30 camionetas. En la agencia de los suburbios, en enero se vendieron 450 compactos, 200 intermedios y 140 camionetas; en febrero se vendieron 350 compactos, 300 intermedios y 100 camionetas.

- (a) Determine matrices de 2 por 3 que resuman los datos de venta para cada agencia, para enero y febrero (una matriz para cada mes).
- (b) Utilice la suma de matrices para obtener las ventas totales para el periodo de dos meses.
- (c) La ganancia unitaria por tipo de auto es: \$100.00 para los compactos, \$150.00 los de tamaño intermedio y \$200.00 por camioneta. Determine una matriz de 3 por 1 que represente esta ganancia.
- (d) Multiplique las matrices de las partes (b) y (c) para obtener una matriz de 2 por 1 que muestre la ganancia en cada agencia.
67. Considere la matriz cuadrada de 2 por 2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Si $D = ad - bc \neq 0$, muestre que A es no singular y que

$$A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



68. Plantee una situación diferente a cualquiera de las que aparecen en el texto y que se pueda representar mediante una matriz.

12.2

Descomposición en fracciones parciales

Considere el problema de sumar las dos fracciones

$$\frac{3}{x+4} \quad \text{y} \quad \frac{2}{x-3}$$

El resultado es

$$\frac{3}{x+4} + \frac{2}{x-3} = \frac{3(x-3) + 2(x+4)}{(x+4)(x-3)} = \frac{5x-1}{x^2+x-12}$$

El procedimiento inverso, comenzar con la expresión racional $(5x-1)/(x^2+x-12)$ y escribirla como la suma (o resta) de dos fracciones más sencillas $3/(x+4)$ y $2/(x-3)$ se conoce como **descomposición en fracciones parciales**, y las dos fracciones más sencillas son las **fracciones parciales**. La descomposición de una expresión racional en una suma de fracciones parciales es importante para resolver ciertos tipos de problemas de cálculo. Esta sección presenta una manera sistemática de descomponer expresiones racionales.

Recordemos que una expresión racional es el cociente de dos polinomios, digamos, P y $Q \neq 0$, que no tienen factores en común. Una expresión racional P/Q es **propia** si el grado del polinomio en el numerador es menor que el grado del polinomio en el denominador. De otro modo, la expresión racional es **impropia**.

Como una expresión racional impropia se puede reducir (mediante una división) a una forma mixta que consta de la suma de un polinomio y una expresión racional propia, restringiremos el siguiente análisis a las expresiones racionales propias.

La descomposición en fracciones parciales de la expresión racional P/Q depende de los factores del denominador Q . Recuerde (sección 3.5) que cualquier polinomio cuyos coeficientes sean números reales puede factorizarse (en los números reales) en productos de factores lineales o de factores cuadráticos irreducibles. Así, el denominador Q de la expresión racional P/Q sólo contendrá factores de uno o ambos de los tipos siguientes:

1. **Factores lineales** de la forma $x - a$, donde a es un número real.
2. **Factores cuadráticos irreducibles** de la forma $ax^2 + bx + c$, donde a , b y c son números reales, $a \neq 0$ y $b^2 - 4ac < 0$ (lo cual garantiza que $ax^2 + bx + c$ no puede ser escrito como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales).

Debemos analizar cuatro casos. Comenzamos con el caso donde Q sólo tiene factores lineales no repetidos.

CASO 1: Q sólo tiene factores lineales no repetidos.

Con esta hipótesis sobre Q , este polinomio tiene la forma

$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdot \dots \cdot (x - a_n)$$

donde ninguno de los números $a_1, a_2, \dots, a_n$ son iguales. En este caso, la descomposición en fracciones parciales de P/Q es de la forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \dots + \frac{A_n}{x - a_n} \quad (1)$$

donde hay que determinar los números $A_1, A_2, \dots, A_n$.

En el siguiente ejemplo mostraremos cómo determinar estos números.

EJEMPLO

Factores lineales no repetidos

Escribir la descomposición en fracciones parciales de $\frac{x}{x^2 - 5x + 6}$.

Solución Primero factorizamos el denominador,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

y concluimos que el denominador sólo tiene factores lineales no repetidos. Después descomponemos las expresiones racionales según la ecuación (1):

$$\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 3} \quad (2)$$

donde hay que determinar A y B . Para esto, eliminamos las fracciones multiplicando cada lado por $(x - 2)(x - 3) = x^2 - 5x + 6$. El resultado es

$$x = A(x - 3) + B(x - 2) \quad (3)$$

o

$$x = (A + B)x + (-3A - 2B)$$

Esta ecuación es una identidad en x . Así, debemos igualar los coeficientes de las potencias de x para obtener

$$\begin{cases} 1 = A + B & \text{Igualamos los coeficientes de } x: 1x = (A + B)x. \\ 0 = -3A - 2B & \text{Igualamos los coeficientes de } x^0, \text{ las constantes: } 0x^0 = (-3A - 2B)x^0. \end{cases}$$

Podemos resolver este sistema de dos ecuaciones con dos variables, A y B , con cualquier método, y obtenemos

$$A = -2 \quad B = 3$$

III MISIÓN POSIBLE

Capítulo 12

GUARDANDO SECRETOS

Su grupo descubre que una empresa de consultoría rival ha estado interceptando y leyendo los informes que ustedes se envían entre sí. Ustedes necesitan entonces codificar sus decisiones finales, de modo que esa empresa no les quite negocios robando sus ideas. Ustedes han decidido buscar una forma de codificar sus mensajes más importantes para que no puedan ser leídos por quien no debe.

Su método de codificación comienza con el método más sencillo utilizado por los niños, a saber, asignando a cada letra del alfabeto un número que representa su posición en éste. Por ejemplo, A = 1, B = 2, ..., M = 13, N = 14, ..., Z = 26. El espacio se representaría por 27; un punto por 0. Así, el mensaje se traduce en matrices de 2×1 como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Suponga que quiere enviar el mensaje: *Choose Dealer C*. Primero, escribiría el mensaje agrupando las letras de dos en dos y después como matrices.

$$\begin{array}{cccccccc} Ch & oo & se & D & ea & le & r & C \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 19 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 27 \\ 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 12 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 18 \\ 27 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Después utilizaría una matriz de código, una matriz cuadrada de 2×2 elegida de modo que exista su inversa. Utilizaremos $\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ como muestra matriz de código. Para codificar un mensaje, multiplique la matriz de código por cada matriz del mensaje, como sigue:

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 50 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 75 \end{bmatrix}, \quad \text{etcétera.}$$

El conjunto de matrices resultante sería enviado a su colega como una serie de números: 50, 50, 150, 75, y así sucesivamente. Su colega utilizaría la inversa de la matriz de código para descifrar su mensaje. Obviamente, ¡debe guardar celosamente la matriz de código y su inversa!

1. Determine la inversa de la matriz de código anterior. Asegúrese de que sea la correcta multiplicando las dos matrices de código por su matriz para ver si puede recuperar las dos matrices originales.
2. A continuación, cree su propio mensaje (¡no demasiado largo!) y codifíquelo mediante la matriz de código anterior. Copie el código resultante en otra hoja de papel como una serie de números.
3. Intercambie los mensajes codificados con otro grupo.
4. Utilice la matriz inversa para decodificar el mensaje enviado a usted por el otro grupo.
5. La criptografía es una ciencia practicada por los gobiernos en guerra o por las empresas, en situaciones donde el secreto es crucial. Si su empresa de consultoría es muy estricta para guardar secretos, tal vez deba perfeccionar sus procedimientos de código. Por ejemplo, el mensaje anterior *Choose Dealer C*, puede descomponerse en cuatro matrices de 4×1 . Entonces, la matriz de código tendría que ser 4×4 , con una inversa de las mismas dimensiones. El gobierno podría utilizar una matriz de código 20×20 para disminuir la probabilidad de que sea descifrada. Diseñe su propia matriz de código de 4×4 , determine su inversa y codifique un mensaje de su elección en matrices de 4×1 . Después pase el código y la clave a un grupo vecino para que lo decodifiquen.



Así, de la ecuación (2), la descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{-2}{x - 2} + \frac{3}{x - 3}$$

Verificación: Podemos verificar la descomposición sumando las fracciones:

$$\begin{aligned} \frac{-2}{x - 2} + \frac{3}{x - 3} &= \frac{-2(x - 3) + 3(x - 2)}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{x}{(x - 2)(x - 3)} \\ &= \frac{x}{x^2 - 5x + 6} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

A veces podemos determinar más fácilmente los números en la descomposición en fracciones parciales si elegimos x en forma adecuada (lo cual podría incluir números complejos) en la identidad obtenida después de eliminar las fracciones. En el ejemplo 1, la identidad que queda después de eliminar fracciones en la ecuación (3), es

$$x = A(x - 3) + B(x - 2)$$

Si hacemos $x = 2$ en esta expresión, el término que contiene B desaparece, quedando $2 = A(-1)$ o $A = -2$. De manera análoga, si $x = 3$, el término que contiene A desaparece, quedando $3 = B$. Así, como antes, $A = -2$ y $B = 3$.

En el ejemplo siguiente utilizamos este método.

CASO 2: Q tiene factores lineales repetidos.

Si el polinomio Q tiene un factor repetido, digamos, $(x - a)^n$, $n \geq 2$ un entero, entonces, en la descomposición en fracciones parciales de P/Q utilizamos los términos

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x - a)^n}$$

donde hay que determinar los números $A_1, A_2, \dots, A_n$.

EJEMPLO 2

Factores lineales repetidos

Escribir la descomposición en fracciones parciales de $\frac{x + 2}{x^3 - 2x^2 + x}$.

Solución

Primero factorizamos el denominador,

$$x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x - 1)^2$$

y vemos que tiene el factor lineal no repetido x y el factor lineal repetido $(x - 1)^2$. Por el caso 1, debemos utilizar el término A/x en la descomposición; y por el caso 2, debemos utilizar los términos $B/(x - 1) + C/(x - 1)^2$.

Así, escribimos

$$\frac{x + 2}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} \quad (4)$$

De nuevo, eliminamos las fracciones multiplicando cada lado por $x^3 - 2x^2 + x = x(x-1)^2$. El resultado es la identidad

$$x + 2 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx \quad (5)$$

Si $x = 0$ en esta expresión, los términos que tienen B y C desaparecen, quedando $2 = A(-1)^2$ o $A = 2$. De igual manera, si $x = 1$, los términos que tienen A y B desaparecen, quedando $3 = C$. Así, la ecuación (5) queda

$$x + 2 = 2(x-1)^2 + Bx(x-1) + 3x$$

Ahora, sea $x = 2$ (cualquier elección distinta de 0 o 1 funcionará bien). El resultado es

$$4 = 2(1)^2 + B(2)(1) + 3(2)$$

$$2B = 4 - 2 - 6 = -4$$

$$B = -2$$

Así, tenemos $A = 2$, $B = -2$, y $C = 3$.

De la ecuación (4), la descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{x+2}{x^3-2x^2+x} = \frac{2}{x} + \frac{-2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}$$

EJEMPLO 3

Factores lineales repetidos

Escribir la descomposición en fracciones parciales de $\frac{x^3-8}{x^2(x-1)^3}$.

Solución El denominador tiene los factores lineales repetidos x^2 y $(x-1)^3$. Así, la descomposición en fracciones parciales toma la forma

$$\frac{x^3-8}{x^2(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{(x-1)^3} \quad (6)$$

Como antes, eliminamos fracciones para obtener la identidad

$$x^3 - 8 = Ax(x-1)^3 + B(x-1)^3 + Cx^2(x-1)^2 + Dx^2(x-1) + Ex^2 \quad (7)$$

Sea $x = 0$. (¿Advierte usted la razón de esta elección?) Entonces,

$$-8 = B(-1)$$

$$B = 8$$

Ahora, sea $x = 1$ en la ecuación (7). Entonces

$$-7 = E$$

Utilizamos $B = 8$ y $E = -7$ en la ecuación (7) y agrupamos los términos semejantes:

$$\begin{aligned} x^3 - 8 &= Ax(x-1)^3 + 8(x-1)^3 \\ &\quad + Cx^2(x-1)^2 + Dx^2(x-1) - 7x^2 \\ x^3 - 8 - 8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + 7x^2 &= Ax(x-1)^3 + Cx^2(x-1)^2 + Dx^2(x-1) \\ -7x^3 + 31x^2 - 24x &= x(x-1)[A(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx] \\ x(x-1)(-7x + 24) &= x(x-1)[A(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx] \\ -7x + 24 &= A(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx \end{aligned} \quad (8)$$

Ahora trabajamos con la ecuación (8). Sea $x = 0$. Entonces

$$24 = A$$

Ahora, sea $x = 1$ en la ecuación (8). Entonces

$$17 = D$$

Utilizamos $A = 24$ y $D = 17$ en la ecuación (8) y agrupamos los términos semejantes:

$$\begin{aligned} -7x + 24 &= 24(x-1)^2 + Cx(x-1) + 17x \\ -24x^2 + 48x - 24 - 17x - 7x + 24 &= Cx(x-1) \\ -24x^2 + 24x &= Cx(x-1) \\ -24x(x-1) &= Cx(x-1) \\ -24 &= C \end{aligned}$$

Ahora conocemos todos los números A , B , C , D , y E , de modo que, por la ecuación (6), tenemos la descomposición

$$\frac{x^3 - 8}{x^2(x-1)^3} = \frac{24}{x} + \frac{8}{x^2} + \frac{-24}{x-1} + \frac{17}{(x-1)^2} + \frac{-7}{(x-1)^3}$$

El método del ejemplo 3, aunque un poco tedioso, es mejor que resolver el sistema de cinco ecuaciones con cinco variables al que conduce el desarrollo de la ecuación (6).

■ Ahora resuelva el problema 15.

Los últimos dos casos implican factores cuadráticos irreducibles. Como mencionamos en la sección 3.5, un factor cuadrático es irreducible si no se puede factorizar en factores lineales con coeficientes reales. Una expresión cuadrática $ax^2 + bx + c$ es irreducible siempre que $b^2 - 4ac < 0$. Por ejemplo, $x^2 + x + 1$ y $x^2 + 4$ son irreducibles.

CASO 3: Q tiene un factor cuadrático irreducible no repetido.

Si Q tiene un factor cuadrático irreducible no repetido de la forma $ax^2 + bx + c$, entonces, la descomposición en fracciones parciales de P/Q incluye el término

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

donde hay que determinar los números A y B .

EJEMPLO 4

Factores cuadráticos irreducibles no repetidos

Escribir la descomposición en fracciones parciales de $\frac{3x-5}{x^3-1}$.

Solución Factorizamos el denominador,

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$$

y vemos que tiene un factor lineal no repetido $x-1$ y un factor cuadrático irreducible no repetido $x^2 + x + 1$. Así, incluimos el término $A/(x-1)$ por el caso 1,

y el término $(Bx + C)/(x^2 + x + 1)$ por el caso 3. En consecuencia, escribimos

$$\frac{3x - 5}{x^3 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1} \quad (9)$$

Eliminamos las fracciones multiplicando cada lado de la ecuación (9) por $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ para obtener la identidad

$$3x - 5 = A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1) \quad (10)$$

Ahora hagamos $x = 1$. Entonces la ecuación (10) implica $-2 = A(3)$, o $A = -\frac{2}{3}$. Utilizamos este valor de A en la ecuación (10) y simplificamos:

$$3x - 5 = -\frac{2}{3}(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1)$$

$$3(3x - 5) = -2(x^2 + x + 1) + 3(Bx + C)(x - 1) \quad \text{Multiplicamos cada lado por 3.}$$

$$9x - 15 = -2x^2 - 2x - 2 + 3(Bx + C)(x - 1)$$

$$2x^2 + 11x - 13 = 3(Bx + C)(x - 1) \quad \text{Agrupamos términos.}$$

$$(2x + 13)(x - 1) = 3(Bx + C)(x - 1) \quad \text{Factorizamos el lado izquierdo}$$

$$2x + 13 = 3Bx + 3C \quad \text{Igualamos los coeficientes.}$$

$$2 = 3B \quad \text{y} \quad 13 = 3C$$

$$B = \frac{2}{3} \quad C = \frac{13}{3}$$

Así, de la ecuación (9), vemos que

$$\frac{3x - 5}{x^3 - 1} = \frac{-\frac{2}{3}}{x - 1} + \frac{\frac{2}{3}x + \frac{13}{3}}{x^2 + x + 1}$$

■ Ahora resuelva el problema 17.

CASO 4: Q tiene factores cuadráticos irreducibles repetidos.

Si el polinomio Q tiene un factor cuadrático irreducible repetido $(ax^2 + bx + c)^n$, $n \geq 2$, n entero, entonces, en la descomposición en fracciones parciales de P/Q , incluimos los términos

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

donde hay que determinar los números $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_n, B_n$.

EJEMPLO 5 Factores cuadráticos irreducibles repetidos

Escribir la descomposición en fracciones parciales de $\frac{x^3 + x^2}{(x^2 + 4)^2}$.

Solución El denominador contiene el factor cuadrático irreducible repetido $(x^2 + 4)^2$, de modo que escribimos

$$\frac{x^3 + x^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 4)^2} \quad (11)$$

Eliminamos las fracciones para obtener

$$x^3 + x^2 = (Ax + B)(x^2 + 4) + Cx + D$$

Al agrupar términos semejantes tenemos

$$x^3 + x^2 = Ax^3 + Bx^2 + (4A + C)x + D + 4B$$

Al igualar coeficientes, llegamos al sistema

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = 1 \\ 4A + C = 0 \\ D + 4B = 0 \end{cases}$$

La solución es $A = 1$, $B = 1$, $C = -4$, $D = -4$. Por lo tanto, de la ecuación (11),

$$\frac{x^3 + x^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x + 1}{x^2 + 4} + \frac{-4x - 4}{(x^2 + 4)^2}$$

12.2

Ejercicio 12.2

En los problemas del 1 al 8 indique si la expresión racional dada es propia o impropia. Si es impropia, reescribala como la suma de un polinomio y una expresión racional propia.

1. $\frac{x}{x^2 - 1}$

2. $\frac{5x + 2}{x^3 - 1}$

3. $\frac{x^2 + 5}{x^2 - 4}$

4. $\frac{3x^2 - 2}{x^2 - 1}$

5. $\frac{5x^3 + 2x - 1}{x^2 - 4}$

6. $\frac{3x^4 + x^2 - 2}{x^3 + 8}$

7. $\frac{x(x - 1)}{(x + 4)(x - 3)}$

8. $\frac{2x(x^2 + 4)}{x^2 + 1}$

En los problemas del 9 al 42 escriba la descomposición en fracciones parciales para cada expresión racional.

9. $\frac{4}{x(x - 1)}$

10. $\frac{3x}{(x + 2)(x - 1)}$

11. $\frac{1}{x(x^2 + 1)}$

12. $\frac{1}{(x + 1)(x^2 + 4)}$

13. $\frac{x}{(x - 1)(x - 2)}$

14. $\frac{3x}{(x + 2)(x - 4)}$

15. $\frac{x^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$

16. $\frac{x + 1}{x^2(x - 2)}$

17. $\frac{1}{x^3 - 8}$

18. $\frac{2x + 4}{x^3 - 1}$

19. $\frac{x^2}{(x - 1)^2(x + 1)^2}$

20. $\frac{x + 1}{x^2(x - 2)^2}$

21. $\frac{x - 3}{(x + 2)(x + 1)^2}$

22. $\frac{x^2 + x}{(x + 2)(x - 1)^2}$

23. $\frac{x + 4}{x^2(x^2 + 4)}$

24. $\frac{10x^2 + 2x}{(x - 1)^2(x^2 + 2)}$

25. $\frac{x^2 + 2x + 3}{(x + 1)(x^2 + 2x + 4)}$

26. $\frac{x^2 - 11x - 18}{x(x^2 + 3x + 3)}$

27. $\frac{x}{(3x - 2)(2x + 1)}$

28. $\frac{1}{(2x + 3)(4x - 1)}$

29. $\frac{x}{x^2 + 2x - 3}$

30. $\frac{x^2 - x - 8}{(x + 1)(x^2 + 5x + 6)}$

31. $\frac{x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 4)^2}$

32. $\frac{x^3 + 1}{(x^2 + 16)^2}$

33. $\frac{7x + 3}{x^3 - 2x^2 - 3x}$

34. $\frac{x^5 + 1}{x^6 - x^4}$

35. $\frac{x^2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}$

36. $\frac{x^2 + 1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$

37. $\frac{x^3}{(x^2 + 16)^3}$

38. $\frac{x^2}{(x^2 + 4)^3}$

39. $\frac{4}{2x^2 - 5x - 3}$

40. $\frac{4x}{2x^2 + 3x - 2}$

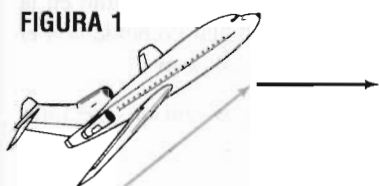
41. $\frac{2x + 3}{x^4 - 9x^2}$

42. $\frac{x^2 + 9}{x^4 - 2x^2 - 8}$

12.3

Vectores

FIGURA 1



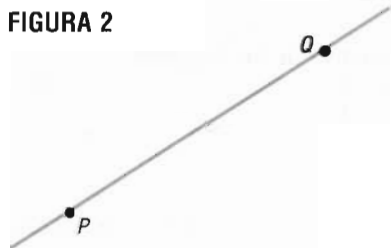
En términos sencillos, un **vector** (del latín *vehere*, que significa “cargar”) es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Para un vector en el plano, único caso que analizaremos, conviene representarlo con una flecha. La longitud de la flecha representa la **magnitud** del vector y la cabeza de la flecha indica la **dirección** del vector.

En física, muchas cantidades se pueden representar con vectores. Por ejemplo, la velocidad de un avión se puede representar por una flecha que apunte en la dirección del movimiento; la longitud de la flecha representa la velocidad. Así, cuando aumenta la velocidad del avión, alargamos la flecha; si el avión cambia de dirección, introducimos una flecha orientada en la nueva dirección. Véase la figura 1. Con base en esta representación, no debe sorprendernos que los vectores y los segmentos de recta dirigidos estén relacionados de alguna manera.

Segmentos de línea dirigidos

Si P y Q son dos puntos distintos en el plano xy , existe exactamente una recta que contiene a ambos. Los puntos en la parte de la recta que une P con Q , incluyéndolos, forman el **segmento de recta** PQ . Si ordenamos los puntos de modo que vayan de P a Q , tenemos un **segmento de recta dirigido** de P a Q , el cual denotamos $\overrightarrow{PQ}$. En un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, llamamos P al **punto inicial** y Q al **punto final**, como se indica en la figura 2.

FIGURA 2

(a) Recta que contiene a P y Q (b) El segmento PQ (c) Segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$

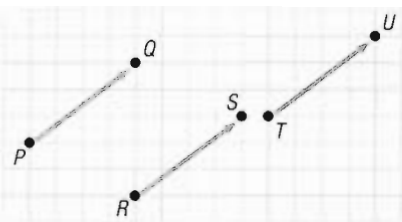
La magnitud del segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$ es la distancia del punto P al punto Q ; es decir, es la longitud del segmento de recta. La dirección de $\overrightarrow{PQ}$ es de P a Q . Si un vector $\mathbf{v}$ tiene la misma magnitud y la misma dirección que el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, entonces escribimos

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$$

El vector $\mathbf{v}$ cuya magnitud es cero es el **vector cero**, $\mathbf{0}$. El vector cero no tiene asignada dirección.

*Utilizaremos letras en negritas para denotar vectores y distinguirlos de los números. En trabajos manuscritos (dentro de texto) colocaremos una flecha sobre las letras para indicar un vector.

FIGURA 3



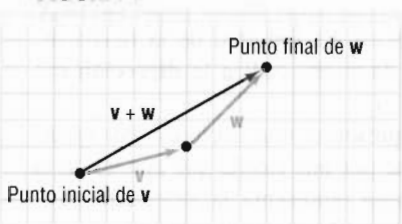
Dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son **iguales**, lo que se escribe

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}$$

si tienen la misma magnitud y la misma dirección.

Por ejemplo, los vectores de la figura 3 tienen la misma magnitud y la misma dirección, por lo que son iguales, no obstante tener distintos puntos iniciales y finales. De aquí que sea útil pensar en un vector sólo como una flecha, teniendo en mente que dos flechas (vectores) son iguales si tienen la misma dirección y la misma magnitud (longitud).

FIGURA 4



Suma de vectores

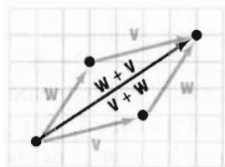
La **suma** $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ de dos vectores se define como sigue: colocamos los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ de modo que el punto final de $\mathbf{v}$ coincida con el punto inicial de $\mathbf{w}$, como en la figura 4. El vector $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ es entonces el vector cuyo punto inicial coincide con el punto inicial de $\mathbf{v}$ y cuyo punto final coincide con el punto final de $\mathbf{w}$.

La suma de vectores es **conmutativa**. Es decir, si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son dos vectores cualesquiera, entonces

Propiedad conmutativa

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$$

FIGURA 5



La figura 5 ilustra este hecho. (Observe que la propiedad conmutativa es otra forma de decir que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales y paralelos.)

La suma de vectores también es **asociativa**. Es decir, si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores, entonces

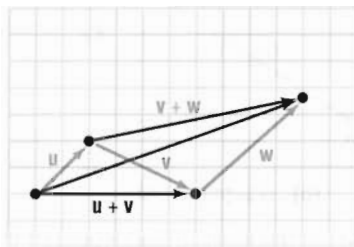
Propiedad asociativa

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$$

La figura 6 ilustra la propiedad asociativa de los vectores.

FIGURA 6

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

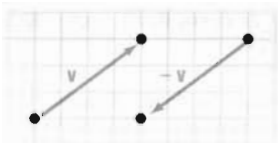


El vector cero tiene la propiedad de que

$$\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

Propiedad del neutro

FIGURA 7



para cualquier vector $\mathbf{v}$.

Si $\mathbf{v}$ es un vector, entonces $-\mathbf{v}$ es el vector que tiene la misma magnitud que $\mathbf{v}$ pero cuya dirección es opuesta, como nos muestra la figura 7.

Además,

Propiedad del inverso
aditivo

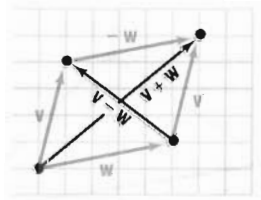
$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

Si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son dos vectores, definimos la **resta** $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ como

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w})$$

La figura 8 ilustra las relaciones entre $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, $\mathbf{v} + \mathbf{w}$, y $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.

FIGURA 8



Multiplicación de vectores por números

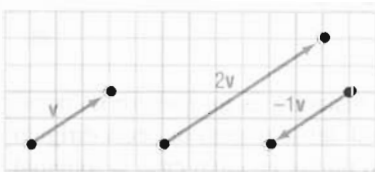
Al trabajar con vectores, nos referimos a los números reales como **escalares**. Los escalares son cantidades que sólo tienen magnitud. Algunos ejemplos físicos de cantidades escalares son la temperatura, la rapidez y el tiempo. Ahora definiremos la multiplicación de un vector por un escalar.

Producto por un escalar

Si α es un escalar y $\mathbf{v}$ un vector, el **producto de $\mathbf{v}$ por el escalar α** se define como:

1. Si $\alpha > 0$, el producto $\alpha\mathbf{v}$ es el vector cuya magnitud es α veces la magnitud de $\mathbf{v}$ y cuya dirección es igual a la de $\mathbf{v}$.
2. Si $\alpha < 0$, el producto $\alpha\mathbf{v}$ es el vector cuya magnitud es $|\alpha|$ veces la magnitud de $\mathbf{v}$ y cuya dirección es opuesta a la de $\mathbf{v}$.
3. Si $\alpha = 0$ o si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $\alpha\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

FIGURA 9



Propiedades del producto
por un escalar

Véase la figura 9 para una ilustración de lo anterior.

Por ejemplo, si $\mathbf{a}$ es la aceleración de un objeto de masa m debida a la fuerza $\mathbf{F}$ ejercida sobre ella, entonces, por la segunda ley del movimiento de Newton, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. En este caso, $m\mathbf{a}$ es el producto del escalar m por el vector $\mathbf{a}$.

El producto por un escalar tiene las siguientes propiedades:

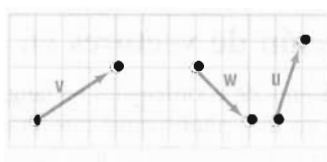
$$\begin{aligned} 0\mathbf{v} &= \mathbf{0} & 1\mathbf{v} &= \mathbf{v} & -1\mathbf{v} &= -\mathbf{v} \\ (\alpha + \beta)\mathbf{v} &= \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v} & \alpha(\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= \alpha\mathbf{v} + \alpha\mathbf{w} \\ \alpha(\beta\mathbf{v}) &= (\alpha\beta)\mathbf{v} \end{aligned}$$

EJEMPLO 1

Trazado de gráficas de vectores

Utilizar los vectores de la figura 10 para trazar la gráfica de cada expresión.

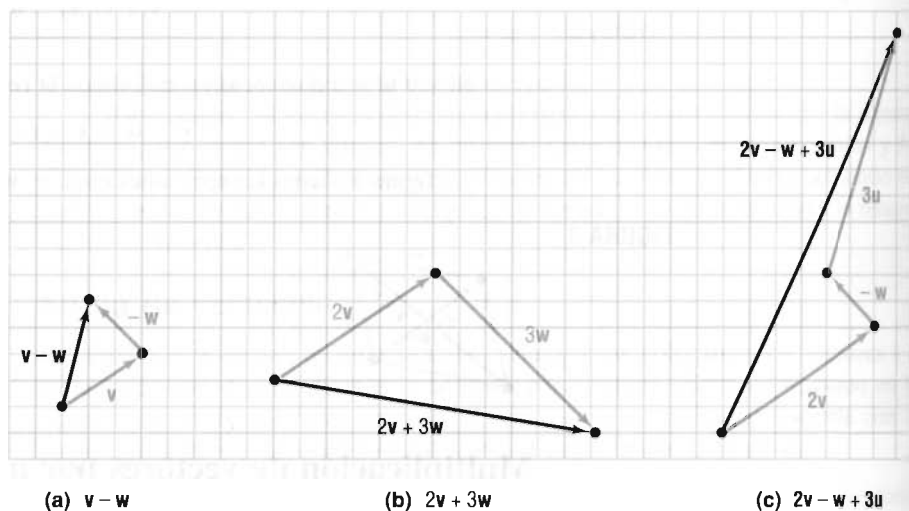
FIGURA 10



(a) $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ (b) $2\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$ (c) $2\mathbf{v} - \mathbf{w} + 3\mathbf{u}$

Solución La figura 11 ilustra cada gráfica.

FIGURA 11



■ Ahora resuelva los problemas 1 y 3.

Magnitudes de vectores

Si $\mathbf{v}$ es un vector, utilizamos el símbolo $\|\mathbf{v}\|$ para representar la **magnitud** de $\mathbf{v}$. Como $\|\mathbf{v}\|$ es igual a la longitud de un segmento de recta dirigido, esto implica que $\|\mathbf{v}\|$ tiene las siguientes propiedades:

Teorema
propiedades de $\|\mathbf{v}\|$

Si $\mathbf{v}$ es un vector y α un escalar, entonces:

- (a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ (b) $\|\mathbf{v}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- (c) $\|-\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$ (d) $\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha|\|\mathbf{v}\|$

La propiedad (a) es consecuencia de que la distancia es un número no negativo. La propiedad (b) se deduce de que la longitud del segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$ es positiva, a menos que P y Q sean el mismo punto, en cuyo caso la longitud es 0. La propiedad (c) se debe a que la longitud del segmento de recta $\overrightarrow{PQ}$ es igual a la longitud del segmento de recta $\overrightarrow{QP}$. La propiedad (d) es consecuencia directa de la definición de producto por un escalar.

Vector unitario

Un vector $\mathbf{u}$ para el que $\|\mathbf{u}\| = 1$ es un vector unitario

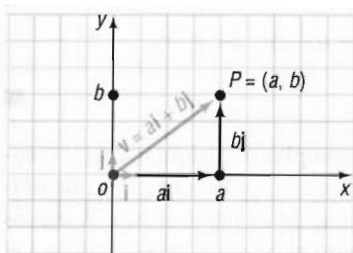
Para calcular la magnitud y la dirección de un vector, necesitamos hacer uso de una forma algebraica de representar vectores.

Representación de vectores en el plano

Utilizamos un sistema de coordenadas rectangulares para representar vectores en el plano. Sean $\mathbf{i}$ un vector unitario cuya dirección es a lo largo del eje x positivo, y $\mathbf{j}$ un vector unitario cuya dirección es a lo largo del eje y positivo. Si $\mathbf{v}$ es un vector

con punto inicial en el origen O y punto final en $P = (a, b)$, entonces podemos representar $\mathbf{v}$ en términos de los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ como

FIGURA 12



$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

Véase la figura 12. Los escalares a y b son las **componentes** del vector $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$, donde a es la componente en la dirección $\mathbf{i}$ y b es la componente en la dirección $\mathbf{j}$.

Un vector con punto inicial en el origen es un **vector de posición**. El siguiente enunciado establece que cualquier vector cuyo punto inicial no sea el origen, es igual a un único vector de posición.

Teorema

Sea $\mathbf{v}$ un vector con punto inicial $P_1 = (x_1, y_1)$, no necesariamente el origen, y punto final $P_2 = (x_2, y_2)$. Si $\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1P_2}$, entonces $\mathbf{v}$ es igual al vector de posición

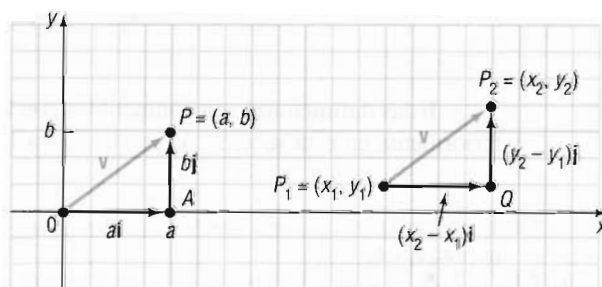
$$\mathbf{v} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j}$$

Para ver por qué esto es cierto, observe la figura 13. Los triángulos OPA y P_1P_2Q son congruentes. (¿Advierte por qué?) Los segmentos de recta tienen la misma magnitud, en consecuencia $d(O, P) = d(P_1, P_2)$; y tienen la misma dirección, de modo que $\angle POA = \angle P_2P_1Q$. Como los triángulos son rectángulos, tenemos ángulo-lado-ángulo. Así, los lados correspondientes son iguales. Como resultado, $x_2 - x_1 = a$ y $y_2 - y_1 = b$, por lo cual podemos escribir $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} \quad (1)$$

FIGURA 13

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j}$$



EJEMPLO 2

Determinar un vector de posición

Determinar el vector de posición del vector $\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1P_2}$ si $P_1 = (-1, 2)$ y $P_2 = (4, 6)$.

Solución

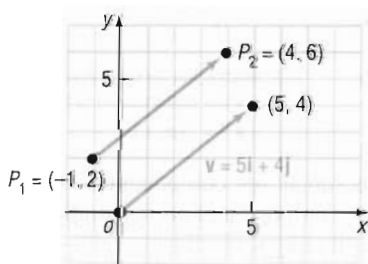
Por la ecuación (1), el vector de posición igual a $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{v} = [4 - (-1)]\mathbf{i} + (6 - 2)\mathbf{j} = 5\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

Véase la figura 14.

■ Ahora resuelva el problema 21.

FIGURA 14



Dos vectores posición $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son iguales si, y sólo si, el punto final de $\mathbf{v}$ es igual al de $\mathbf{w}$. Esto nos lleva al siguiente resultado:

Teorema

Dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son iguales si, y sólo si, sus componentes correspondientes son iguales. Es decir:

Igualdad de vectores

$$\begin{aligned} \text{Si } \mathbf{v} &= a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} \text{ y } \mathbf{w} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}, \\ \text{entonces } \mathbf{v} &= \mathbf{w} \text{ si, y sólo si } a_1 = a_2 \text{ y } b_1 = b_2. \end{aligned}$$

Con base en el enunciado anterior, podemos reemplazar cualquier vector (segmento de recta dirigido) por un único vector de posición y viceversa. Esta flexibilidad es una de las razones principales para el uso amplio de los vectores. A menos que se especifique otra cosa, a partir de este momento el término *vector* indicará el único vector de posición igual a éste.

Ahora definiremos las operaciones de suma, resta, producto por un escalar y magnitud en términos de las componentes de un vector.

Sean $\mathbf{v} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ dos vectores y α un escalar. Entonces

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (a_1 + a_2)\mathbf{i} + (b_1 + b_2)\mathbf{j} \quad (2)$$

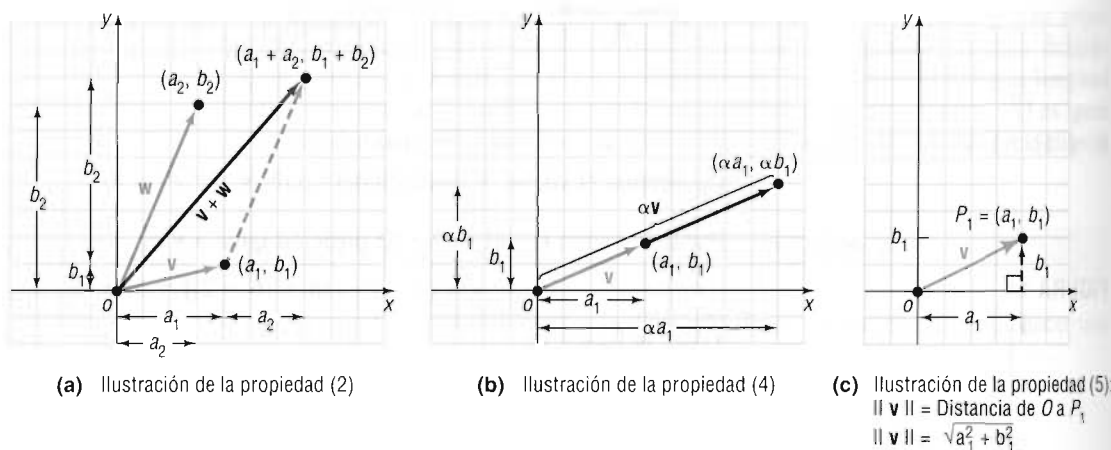
$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = (a_1 - a_2)\mathbf{i} + (b_1 - b_2)\mathbf{j} \quad (3)$$

$$\alpha\mathbf{v} = (\alpha a_1)\mathbf{i} + (\alpha b_1)\mathbf{j} \quad (4)$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \quad (5)$$

Estas definiciones son compatibles con las definiciones geométricas dadas anteriormente en esta sección. Véase la figura 15.

FIGURA 15



Así, para sumar dos vectores, sólo hay que sumar sus componentes correspondientes. Para restar dos vectores, restamos las componentes correspondientes.

EJEMPLO 3 Suma y resta de vectoresSi $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$; determinar:

(a) $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ (b) $\mathbf{v} - \mathbf{w}$

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a) } \mathbf{v} + \mathbf{w} &= (2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) + (3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) = (2 + 3)\mathbf{i} + (3 - 4)\mathbf{j} \\ &= 5\mathbf{i} - \mathbf{j} \\ \text{(b) } \mathbf{v} - \mathbf{w} &= (2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) - (3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) = (2 - 3)\mathbf{i} + [3 - (-4)]\mathbf{j} \\ &= -\mathbf{i} + 7\mathbf{j} \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Formación de productos por escalaresSi $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$, determinar:

(a) $3\mathbf{v}$ (b) $2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$ (c) $\|\mathbf{v}\|$

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a) } 3\mathbf{v} &= 3(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) = 6\mathbf{i} + 9\mathbf{j} \\ \text{(b) } 2\mathbf{v} - 3\mathbf{w} &= 2(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) - 3(3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) = 4\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 9\mathbf{i} + 12\mathbf{j} \\ &= -5\mathbf{i} + 18\mathbf{j} \\ \text{(c) } \|\mathbf{v}\| &= \|2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva los problemas 27 y 33.

Recuerde que un vector unitario $\mathbf{u}$ cumple $\|\mathbf{u}\| = 1$. En muchas aplicaciones, es útil poder determinar un vector unitario $\mathbf{u}$ con la misma dirección que el vector dado $\mathbf{v}$.

Teorema Para cualquier vector distinto de cero $\mathbf{v}$, el vectorVector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

es un vector unitario con la misma dirección de $\mathbf{v}$. ■**Demostración**Sea $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$. Entonces $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{a\mathbf{i} + b\mathbf{j}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\mathbf{i} + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\mathbf{j}$$

El vector $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección de $\mathbf{v}$, ya que $\|\mathbf{v}\| > 0$, y

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}} = 1$$

Así, $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$. ■

Como consecuencia de este teorema, si $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la misma dirección que un vector $\mathbf{v}$, entonces podemos expresar a $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \mathbf{u} \quad (6)$$

Esta forma de expresar un vector es muy útil en diversas aplicaciones.

EJEMPLO 5

Determinación de un vector unitario

Determinar un vector unitario en la misma dirección que $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$.

Solución Encontramos primero $\|\mathbf{v}\|$

$$\|\mathbf{v}\| = \|4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}\| = \sqrt{16 + 9} = 5$$

Ahora multiplicamos $\mathbf{v}$ por el escalar $1/\|\mathbf{v}\| = \frac{1}{5}$. El resultado es

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}}{5} = \frac{4}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j}$$

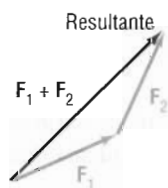
Verificación: Este vector es unitario, ya que

$$\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1.$$

■ Ahora resuelva el problema 43.

Aplicaciones

FIGURA 16



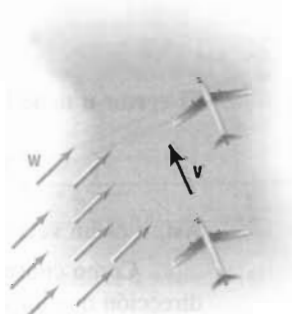
Las fuerzas son un ejemplo de cantidades físicas que podemos representar de manera conveniente mediante vectores; dos fuerzas se “combinan” de la misma forma en que se “suman” los vectores. ¿Cómo sabemos esto? Porque experimentos de laboratorio lo demuestran. Por lo tanto, si $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ son dos fuerzas que actúan de manera simultánea sobre un objeto, el vector suma $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ es la fuerza que produce el mismo efecto obtenido sobre el objeto cuando las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ actúan sobre él. La fuerza $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ es la **resultante** de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. Véase la figura 16.

Dos aplicaciones importantes de la resultante de dos vectores aparecen, por ejemplo, cuando un avión vuela en presencia de viento y cuando un bote cruza un río en presencia de corriente. Esto es, considere que la velocidad del viento actúa sobre la velocidad de un avión (véase la figura 17). Suponga que el vector $\mathbf{w}$ describe la velocidad del viento; es decir, $\mathbf{w}$ representa la dirección y rapidez del viento. Si $\mathbf{v}$ es la velocidad del avión en ausencia de viento (**velocidad respecto del aire**), entonces $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ es el vector igual a la velocidad real del avión (**velocidad respecto de la tierra**).

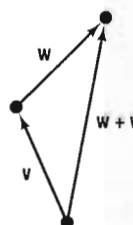
FIGURA 17



(a) Velocidad $\mathbf{w}$ del viento con respecto de la tierra.

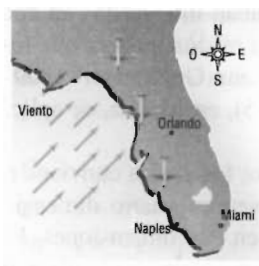


(b) Velocidad $\mathbf{v}$ del avión con respecto al aire



(c) La resultante $\mathbf{w} + \mathbf{v}$ es igual a la velocidad del avión con respecto de la tierra.

EJEMPLO 6



Solución

Nuestro siguiente ejemplo ilustra el uso de vectores en la navegación.

Determinación de la velocidad real de un avión

Un avión Boeing 737 mantiene en el aire una velocidad constante de 500 millas por hora en dirección sur. La velocidad de la corriente de chorro es de 80 millas por hora en dirección noreste.

- Determinar un vector unitario con dirección noreste.
- Determinar un vector con magnitud de 80 unidades en la misma dirección que el vector unitario de la parte (a).
- Determinar la velocidad real del avión respecto de la tierra.

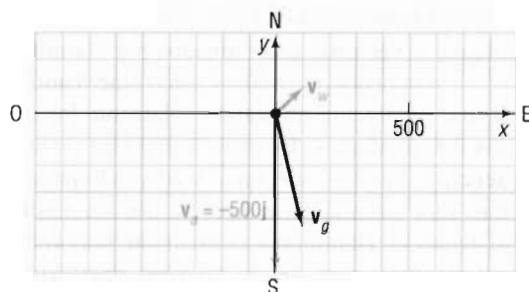
Planteamos un sistema de coordenadas donde el norte (N) se indica por el eje y positivo. Véase la figura 18. Sean

$\mathbf{v}_a$ = Velocidad del avión respecto del aire = $-500\mathbf{j}$

$\mathbf{v}_g$ = Velocidad del avión respecto de la tierra

$\mathbf{v}_w$ = Velocidad de la corriente de chorro

FIGURA 18



- Un vector con dirección noreste es $\mathbf{i} + \mathbf{j}$. El vector unitario en esta dirección es

$$\frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{\|\mathbf{i} + \mathbf{j}\|} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

- La velocidad $\mathbf{v}_w$ de la corriente de chorro es un vector con magnitud 80 en la dirección del vector unitario $(1/\sqrt{2})(\mathbf{i} + \mathbf{j})$. Así, de (6),

$$\mathbf{v}_w = 80 \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \right] = 40\sqrt{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

- La velocidad $\mathbf{v}_g$ del avión respecto de la tierra es la resultante de los vectores $\mathbf{v}_a$ y $\mathbf{v}_w$. Así,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_g &= \mathbf{v}_a + \mathbf{v}_w = -500\mathbf{j} + 40\sqrt{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \\ &= 40\sqrt{2}\mathbf{i} + (40\sqrt{2} - 500)\mathbf{j} \end{aligned}$$

La velocidad real (velocidad respecto de la tierra) del avión es

$$\|\mathbf{v}_g\| = \sqrt{(40\sqrt{2})^2 + (40\sqrt{2} - 500)^2} \approx 447 \text{ millas por hora}$$

En el ejemplo 4 de la sección 12.4 determinaremos la dirección real del avión en este ejemplo 6.

DATO HISTÓRICO

■ Es sorprendente que la historia de los vectores sea tan complicada siendo un concepto tan natural. En el plano xy , los números complejos son la mejor semejanza de los vectores. Cerca de 1840, los matemáticos estaban interesados en encontrar un sistema que funcionara para tres dimensiones de la misma manera que los números complejos funcionan para dos dimensiones. Hermann Grassmann (1809-1877), en Alemania, y William Rowan Hamilton (1805-1865), en Irlanda, se aplicaron a determinar las soluciones para este problema.

El sistema de Hamilton fueron los *cuaternios*, los cuales conviene conceptualizar como un número real más un vector, y sirven en cuatro dimensiones de la misma forma que los números complejos sirven en dos dimensiones. En este sistema, es importante seguir un orden en la multiplicación; es decir, $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$. Hamilton pasó el resto de su vida trabajando en la teoría de los cuaternios y buscando su aprobación en las matemáticas aplicadas, pero encontró una gran resistencia debido a la complicada naturaleza de la multiplicación. Al utilizar los cuaternios, surgen dos productos de vectores, el escalar (o punto) y el vectorial (o cruz).

Grassmann fue más lejos que Hamilton; pero si los estudiosos no gustaban del trabajo de Hamilton, al menos lo entendían. El estilo abstracto de Grassmann, aunque fácil de leer hoy en día, fue casi impenetrable durante el siglo pasado y sólo se apreciaron algunas de sus ideas. Entre esas ideas estaban los mismos productos escalar y vectorial determinados por Hamilton.

Alrededor de 1880, el físico americano Josiah Willard Gibbs (1839-1903) conformó un álgebra utilizando solamente los conceptos más sencillos: los vectores y los dos productos. Después agregó un poco de cálculo y el sistema resultante fue sencillo, flexible, adecuado y adaptado para expresar un gran número de leyes físicas. Este sistema permanece en uso sin modificaciones esenciales. Cada uno de los sistemas de Hamilton y Grassmann, más amplios, dieron origen a matemáticas muy interesantes, pero pocos de estos resultados matemáticos se estudian en niveles elementales. ■

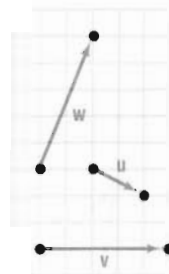
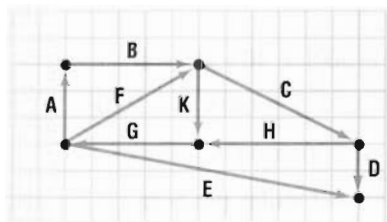
12.3

Ejercicio 12.3

En los problemas del 1 al 8 utilice los vectores de la figura a la derecha para trazar la gráfica de cada expresión.

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ | 2. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ | 3. $3\mathbf{v}$ | 4. $4\mathbf{w}$ |
| 5. $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ | 6. $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ | 7. $3\mathbf{v} + \mathbf{u} - 2\mathbf{w}$ | 8. $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} + \mathbf{w}$ |

En los problemas del 9 al 16 utilice la siguiente figura para determinar cada vector.



- | | |
|--|---|
| 9. $\mathbf{x}$, si $\mathbf{x} + \mathbf{B} = \mathbf{F}$ | 10. $\mathbf{x}$, si $\mathbf{x} + \mathbf{D} = \mathbf{E}$ |
| 11. $\mathbf{C}$ en términos de $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, y $\mathbf{F}$ | 12. $\mathbf{G}$ en términos de $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$, y $\mathbf{K}$ |
| 13. $\mathbf{E}$ en términos de $\mathbf{G}$, $\mathbf{H}$, y $\mathbf{D}$ | 14. $\mathbf{E}$ en términos de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, y $\mathbf{D}$ |
| 15. $\mathbf{x}$, si $\mathbf{x} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{K} + \mathbf{G}$ | 16. $\mathbf{x}$, si $\mathbf{x} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{H} + \mathbf{G}$ |
| 17. Si $\ \mathbf{v}\ = 4$, ¿cuánto vale $\ 3\mathbf{v}\ $? | 18. Si $\ \mathbf{v}\ = 2$, ¿cuánto vale $\ -4\mathbf{v}\ $? |

En los problemas del 19 al 26 el vector $\mathbf{v}$ tiene punto inicial P y punto final Q . Escriba $\mathbf{v}$ con la forma $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$; es decir, determine su vector de posición.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 19. $P = (0, 0)$; $Q = (3, 4)$ | 20. $P = (0, 0)$; $Q = (-3, -5)$ |
| 21. $P = (3, 2)$; $Q = (5, 6)$ | 22. $P = (-3, 2)$; $Q = (6, 5)$ |
| 23. $P = (-2, -1)$; $Q = (6, -2)$ | 24. $P = (-1, 4)$; $Q = (6, 2)$ |
| 25. $P = (1, 0)$; $Q = (0, 1)$ | 26. $P = (1, 1)$; $Q = (2, 2)$ |

En los problemas del 27 al 32 determine $\|\mathbf{v}\|$.

- | | | |
|--|--|--|
| 27. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ | 28. $\mathbf{v} = -5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ | 29. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ |
| 30. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - \mathbf{j}$ | 31. $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ | 32. $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ |

En los problemas del 33 al 38 determine cada cantidad si $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 33. $2\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$ | 34. $3\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$ | 35. $\ \mathbf{v} - \mathbf{w}\ $ |
| 36. $\ \mathbf{v} + \mathbf{w}\ $ | 37. $\ \mathbf{v}\ - \ \mathbf{w}\ $ | 38. $\ \mathbf{v}\ + \ \mathbf{w}\ $ |

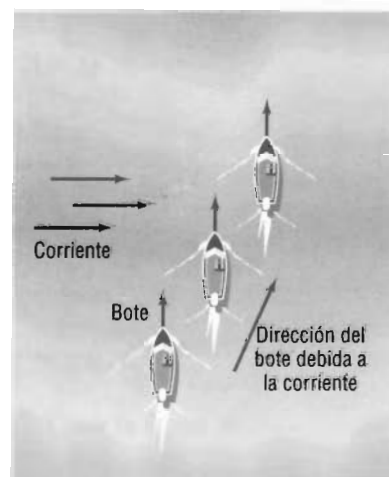
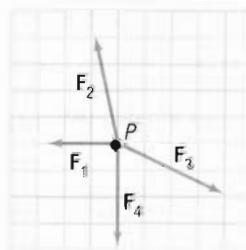
En los problemas del 39 al 44 determine el vector unitario con la misma dirección que $\mathbf{v}$.

- | | | |
|--|--|--|
| 39. $\mathbf{v} = 5\mathbf{i}$ | 40. $\mathbf{v} = -3\mathbf{j}$ | 41. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ |
| 42. $\mathbf{v} = -5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ | 43. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ | 44. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ |

45. Determine un vector $\mathbf{v}$ cuya magnitud sea 4 y su componente en la dirección $\mathbf{i}$ sea el doble de la componente en la dirección $\mathbf{j}$.
46. Determine un vector $\mathbf{v}$ cuya magnitud sea 3 y su componente en la dirección $\mathbf{i}$ sea igual a la componente en la dirección $\mathbf{j}$.
47. Si $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = x\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, determine todos los números x para los cuales $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = 5$.
48. Si $P = (-3, 1)$ y $Q = (x, 4)$, determine todos los números x para los cuales el vector representado por $\overrightarrow{PQ}$ tiene longitud 5.
49. **Determinación de velocidad respecto de la tierra.** Cierta avión lleva una velocidad de 500 kilómetros por hora en dirección este. Si la velocidad del viento es de 60 kilómetros por hora en dirección noroeste, determine la velocidad del avión respecto de la tierra.
50. **Determinación de velocidad en el aire.** Después de volar una hora, un avión llega a un punto situado 200 millas al sur de su punto de salida. Si hubo viento estable de 30 millas por hora desde el noroeste durante todo el vuelo, ¿cuál es la velocidad promedio del avión en el aire?
51. **Determinación de velocidad sin viento.** Un avión viaja en dirección noroeste a velocidad constante respecto de la tierra de 250 millas por hora, con viento del este de 50 millas por hora. ¿Qué tan rápido iría el avión si no hubiera viento?
52. **Determinación de la velocidad real de un bote de motor.** Un bote pequeño de motor mantiene una velocidad promedio de 10 millas por hora en agua tranquila. Al cruzar un río (es decir, navegar perpendicular a la corriente) cuya corriente es de 4 millas por hora, ¿cuál será la velocidad real del bote de motor?
53. Muestre en la siguiente gráfica la fuerza necesaria para evitar que un objeto en P se mueva.



54. Explique con sus propias palabras lo que es un vector y proporcione un ejemplo.
55. Escriba un párrafo breve comparando el álgebra de los números complejos con el álgebra de vectores.



12.4

El producto punto

Producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$

La definición del producto de dos vectores es algo sorpresiva. Sin embargo, este producto tiene cierto significado en las aplicaciones geométricas y físicas.

Si $\mathbf{v} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ son dos vectores, el **producto punto** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ se define como

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = a_1a_2 + b_1b_2 \quad (1)$$

EJEMPLO 1

Determinación de productos punto

Si $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 5\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, determinar:

(a) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ (b) $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ (c) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$

(d) $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$ (e) $\|\mathbf{v}\|$ (f) $\|\mathbf{w}\|$

Solución

(a) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2(5) + (-3)3 = 1$ (b) $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 5(2) + 3(-3) = 1$

(c) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 2(2) + (-3)(-3) = 13$ (d) $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 5(5) + 3(3) = 34$

(e) $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$ (f) $\|\mathbf{w}\| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$ ■

Como el producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ de dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es un número real (escalar), también se le conoce como **producto escalar**.

Propiedades

Los resultados del ejemplo 1 sugieren algunas propiedades generales.

Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores, entonces

Teorema
Propiedad conmutativa

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \quad (2)$$

Propiedad demostrativa

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \quad (3)$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \quad (4)$$

$$\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (5)$$

Demostración

Demostraremos las propiedades (2) y (4) y dejaremos las (3) y (5) como ejercicio (véanse los problemas 29 y 30 al final de esta sección).

Para demostrar la propiedad (2), sean $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$. Entonces

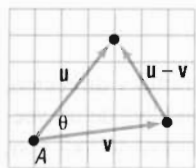
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a_1a_2 + b_1b_2 = a_2a_1 + b_2b_1 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

Para demostrar la propiedad (4), sea $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$. Entonces

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = a^2 + b^2 = \|\mathbf{v}\|^2$$

El producto punto permite calcular el ángulo entre dos vectores.

FIGURA 19



Ángulo entre vectores

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores con el mismo punto inicial A . En este caso, los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ forman un triángulo. El ángulo θ en el vértice A del triángulo es el **ángulo entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** . Véase la figura 19. Queremos determinar una fórmula para calcular el ángulo θ .

Los lados del triángulo miden $\|\mathbf{v}\|$, $\|\mathbf{u}\|$, y $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$, y θ es el ángulo entre los lados de longitud $\|\mathbf{v}\|$ y $\|\mathbf{u}\|$. Podemos utilizar la ley de los cosenos (sección 8.2) para determinar el coseno del ángulo entre estos lados:

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$$

Ahora utilizamos la propiedad (4) para reescribir esta ecuación en términos de productos punto:

$$(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta \quad (6)$$

y después aplicamos la propiedad distributiva (3) dos veces del lado izquierdo para obtener

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) &= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \end{aligned} \quad (7)$$

↑
Propiedad (2)

Al combinar las ecuaciones (6) y (7), tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta \end{aligned}$$

Así, hemos demostrado el siguiente enunciado:

Teorema
ángulo entre vectores

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos vectores no nulos, el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por la fórmula

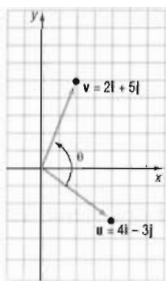
$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \quad (8)$$

EJEMPLO 2

Determinación del ángulo θ entre dos vectores

$$\mathbf{u} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$$

FIGURA 20



Solución

Calculamos las cantidades $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= 4(2) + (-3)(5) = -7 \\ \|\mathbf{u}\| &= \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5 \\ \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29} \end{aligned}$$

Por la fórmula (8), si θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{-7}{5\sqrt{29}} \approx -0.26$$

Con una calculadora, determinamos que $\theta \approx 105^\circ$. Véase la figura 20.

■ Ahora resuelva el problema 1.

Escritura de un vector en términos de su magnitud y dirección

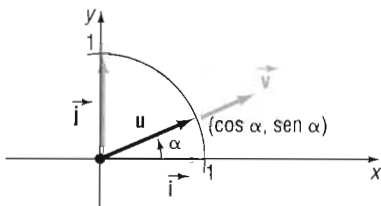
Muchas aplicaciones describen a un vector en términos de su magnitud y dirección, y no en términos de sus componentes. Si tenemos dados la magnitud $\|\mathbf{v}\|$ de un vector $\mathbf{v}$ no nulo y el ángulo α entre $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$, para expresar $\mathbf{v}$ en términos de $\|\mathbf{v}\|$ y α , primero determinamos el vector unitario $\mathbf{u}$ con la misma dirección que $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \quad \text{o} \quad \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|\mathbf{u} \quad (9)$$

Observe la figura 21. Las coordenadas del punto final son $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, de modo que $\mathbf{u} = \cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}$, y por (9),

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|(\cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}) \quad (10)$$

FIGURA 21



EJEMPLO 3

Escritura de un vector, dadas su magnitud y dirección

Una fuerza $\mathbf{F}$ de 5 libras se aplica en una dirección que forma un ángulo de 30° con el eje x positivo. Expresar $\mathbf{F}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

Solución

La magnitud de $\mathbf{F}$ es $\|\mathbf{F}\| = 5$ y el ángulo entre la dirección de $\mathbf{F}$ e $\mathbf{i}$, el eje x positivo, es $\alpha = 30^\circ$. Así, por (10),

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \|\mathbf{F}\|(\cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}) = 5(\cos 30^\circ \mathbf{i} + \sin 30^\circ \mathbf{j}) \\ &= 5\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{1}{2} \mathbf{j}\right) = \frac{5}{2}(\sqrt{3} \mathbf{i} + \mathbf{j}) \end{aligned}$$

EJEMPLO 4

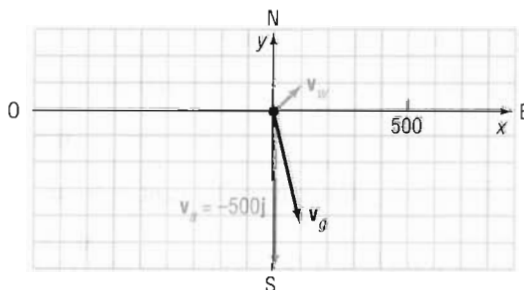
Determinación de la dirección real de un avión

Un avión Boeing 737 mantiene una velocidad constante de 500 millas por hora en dirección sur. La velocidad de la corriente de chorro es de 80 millas por hora en dirección noreste. Determinar la dirección real del avión respecto del suelo.

Solución

Esta es la misma información del ejemplo 6, sección 12.3. Repetimos la figura de ese ejemplo como figura 22.

FIGURA 22

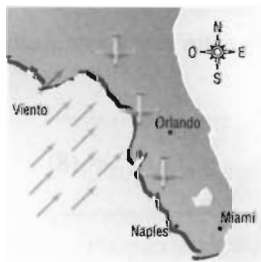


La velocidad del avión respecto del aire es

$$\mathbf{v}_a = -500\mathbf{j}$$

El viento tiene magnitud 80 y dirección $\alpha = 45^\circ$. Así, la velocidad del viento es

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_w &= 80(\cos 45^\circ \mathbf{i} + \sin 45^\circ \mathbf{j}) = 80\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j}\right) \\ &= 40\sqrt{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \end{aligned}$$



La velocidad del avión con respecto a la tierra es

$$\mathbf{v}_g = \mathbf{v}_a + \mathbf{v}_w = -500\mathbf{j} + 40\sqrt{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) = 40\sqrt{2}\mathbf{i} + (40\sqrt{2} - 500)\mathbf{j}$$

El ángulo θ entre $\mathbf{v}_g$ y el vector $\mathbf{v}_a = -500\mathbf{j}$ (la velocidad del avión con respecto al aire) quedan determinados por la ecuación

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v}_g \cdot \mathbf{v}_a}{\|\mathbf{v}_g\| \|\mathbf{v}_a\|} = \frac{(40\sqrt{2} - 500)(-500)}{(447)(500)} \approx 0.9920$$

$$\theta \approx 7.2^\circ$$

La dirección del avión con respecto a la tierra es aproximadamente de 7.2° al este del sur.

■ Ahora resuelva el problema 19.

Vectores paralelos y ortogonales

Dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son **paralelos** si existe un escalar no nulo α tal que $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{w}$. En este caso, el ángulo θ entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es 0 o π .

EJEMPLO 5

Determinación del paralelismo entre dos vectores

Los vectores $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 6\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ son paralelos, ya que $\mathbf{v} = \frac{1}{2}\mathbf{w}$. Además, como

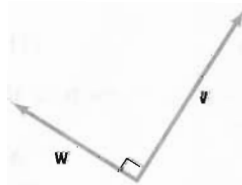
$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{18 + 2}{\sqrt{10}\sqrt{40}} = \frac{20}{\sqrt{400}} = 1$$

el ángulo θ entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es 0 .

FIGURA 23

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

$\mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{w}$



Si el ángulo θ entre dos vectores no nulos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es $\pi/2$, los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son **ortogonales**.*

La fórmula (8) implica que si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales, entonces $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, pues $\cos(\pi/2) = 0$.

Por otro lado, si $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ o $\cos \theta = 0$. En el último caso, $\theta = \pi/2$ y $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales. Véase la figura 23. Si $\mathbf{v}$ o $\mathbf{w}$ son el vector cero, entonces, como el vector cero no tiene una dirección específica, adoptaremos la convención de que el vector cero es ortogonal a cualquier vector.

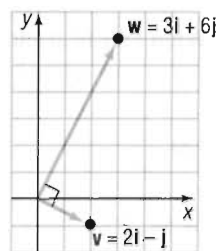
Teorema Dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales si, y sólo si

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

**Ortogonal*, *perpendicular* y *normal* son términos que indican: “se intersecan en ángulo recto”. Se acostumbra decir que dos vectores son *ortogonales*, que dos rectas son *perpendiculares*, y que una recta y un plano, o un vector y un plano, son *normales*.

EJEMPLO 6 Determinación de la ortogonalidad entre dos vectores

FIGURA 24



Los vectores

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$$

son ortogonales, pues

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 6 - 6 = 0$$

Véase la figura 24.

■ Ahora resuelva el problema 11.

FIGURA 25

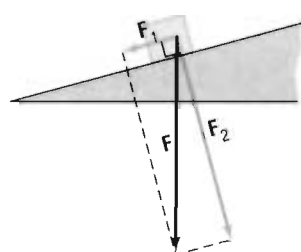
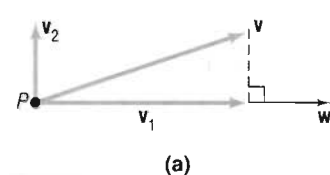
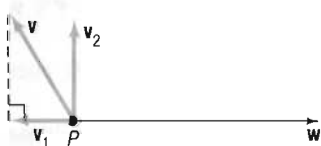


FIGURA 26



(a)



(b)

En muchas aplicaciones físicas es necesario determinar “cuánto” de un vector se aplica en una dirección dada. Observe la figura 25. La fuerza $\mathbf{F}$ debida a la gravedad jala directamente hacia abajo (hacia el centro de la Tierra) al bloque. Para estudiar el efecto de la gravedad sobre el bloque, es necesario determinar cuánto de $\mathbf{F}$ está realmente jalando hacia abajo de la rampa ($\mathbf{F}_1$) y cuánto de $\mathbf{F}$ empuja contra la rampa ($\mathbf{F}_2$), formando un ángulo recto con ésta. Al conocer la **descomposición** de $\mathbf{F}$, con frecuencia podemos determinar el momento en que se supera la fricción y el bloque comienza a resbalar por la rampa.

Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ dos vectores no nulos con el mismo punto inicial P . Queremos descomponer $\mathbf{v}$ en dos vectores: $\mathbf{v}_1$, paralelo a $\mathbf{w}$, y $\mathbf{v}_2$, ortogonal a $\mathbf{w}$. Véanse las figuras 26(a) y 26(b). El vector $\mathbf{v}_1$ es la **proyección vectorial de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{w}$** y se denota $\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$.

Obtenemos el vector $\mathbf{v}_1$ como sigue: desde el punto final de $\mathbf{v}$ trazamos una perpendicular hasta la recta que contiene a $\mathbf{w}$. El vector $\mathbf{v}_1$ es el vector que va de P al pie de esta perpendicular. El vector $\mathbf{v}_2$ está dado por $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1$. Observe que $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_1$ es paralelo a $\mathbf{w}$ y que $\mathbf{v}_2$ es ortogonal a $\mathbf{w}$. Ésta es la descomposición para $\mathbf{v}$ que estábamos buscando.

Ahora buscamos una fórmula para $\mathbf{v}_1$ con base en el conocimiento de los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Como $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, tenemos

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w} \quad (11)$$

Como $\mathbf{v}_2$ es ortogonal a $\mathbf{w}$, $\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w} = 0$. Como $\mathbf{v}_1$ es paralelo a $\mathbf{w}$, $\mathbf{v}_1 = \alpha \mathbf{w}$ para algún escalar α . Así, podemos escribir la ecuación (11) como

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \alpha \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = \alpha \|\mathbf{w}\|^2$$

$$\alpha = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2}$$

Entonces,

$$\mathbf{v}_1 = \alpha \mathbf{w} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w}$$

Teorema Si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son dos vectores no nulos, la proyección vectorial de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{w}$ es

$$\text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w}$$

La descomposición de $\mathbf{v}$ en $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, donde $\mathbf{v}_1$ es paralelo a $\mathbf{w}$ y $\mathbf{v}_2$ perpendicular a $\mathbf{w}$, es

$$\mathbf{v}_1 = \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w} \quad \mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1 \quad (12)$$

EJEMPLO 7

Descomposición de un vector en dos vectores ortogonales

Determinar la proyección vectorial de $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ sobre $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$. Descomponer $\mathbf{v}$ en dos vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, donde $\mathbf{v}_1$ sea paralelo a $\mathbf{w}$ y $\mathbf{v}_2$ ortogonal a $\mathbf{w}$.

Solución Utilizamos las fórmulas (12).

$$\mathbf{v}_1 = \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w} = \frac{1 + 3}{(\sqrt{2})^2} \mathbf{w} = 2\mathbf{w} = 2(\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1 = (\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) - 2(\mathbf{i} + \mathbf{j}) = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

Véase la figura 27.

■ Ahora resuelva el problema 13.

FIGURA 27

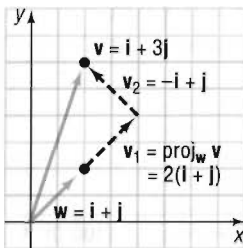
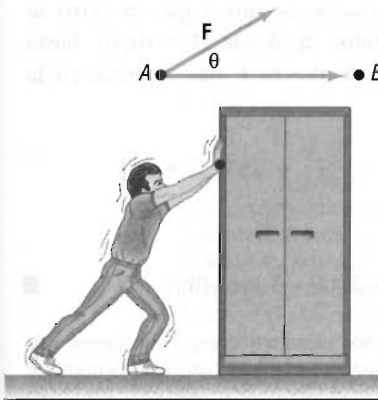


FIGURA 28



Trabajo realizado por una fuerza constante

En física elemental, el **trabajo** W realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ para desplazar un objeto de un punto A hasta un punto B se define como

$$W = (\text{Magnitud de la fuerza})(\text{Distancia}) = \|\mathbf{F}\| \|\vec{AB}\|$$

(El trabajo se mide por lo general en pies-libras o en Newtons-metros.)

En esta definición suponemos que la fuerza $\mathbf{F}$ se aplica a lo largo de la línea de movimiento. Si la fuerza constante $\mathbf{F}$ no se aplica a lo largo de la línea de movimiento sino formando un ángulo θ en dirección de éste, como nos muestra la figura 28, entonces el **trabajo W realizado por $\mathbf{F}$** al mover un objeto de A a B se define así:

$$W = \mathbf{F} \cdot \vec{AB} \quad (11)$$

Esta definición es compatible con la definición “fuerza por distancia” anterior, ya que

$$\begin{aligned} W &= (\text{Cantidad de fuerza en la dirección de } \vec{AB})(\text{Distancia}) \\ &= \|\text{proy}_{\vec{AB}} \mathbf{F}\| \|\vec{AB}\| = \frac{\mathbf{F} \cdot \vec{AB}}{\|\vec{AB}\|^2} \|\vec{AB}\| \|\vec{AB}\| = \mathbf{F} \cdot \vec{AB} \end{aligned}$$

EJEMPLO 8

Cálculo de trabajo

Determinar el trabajo realizado por una fuerza de 5 libras que actúa en la dirección $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ al mover un objeto una distancia de 1 pie, de $(0, 0)$ hasta $(1, 0)$.

Solución Primero debemos expresar la fuerza $\mathbf{F}$ como un vector. La fuerza tiene magnitud 5 y dirección $\mathbf{i} + \mathbf{j}$. Por lo tanto, la dirección de $\vec{\mathbf{F}}$ forma un ángulo de 45° con $\mathbf{i}$. Así, la fuerza $\vec{\mathbf{F}}$ es

$$\mathbf{F} = 5(\cos 45^\circ \mathbf{i} + \sin 45^\circ \mathbf{j}) = 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

La línea de movimiento del objeto va desde $A = (0, 0)$ hasta $B = (1, 0)$, de modo que $\vec{AB} = \mathbf{i}$. Por lo tanto, el trabajo W es

$$W = \mathbf{F} \cdot \vec{AB} = \frac{5\sqrt{2}}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \cdot \mathbf{i} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ pies-libra}$$

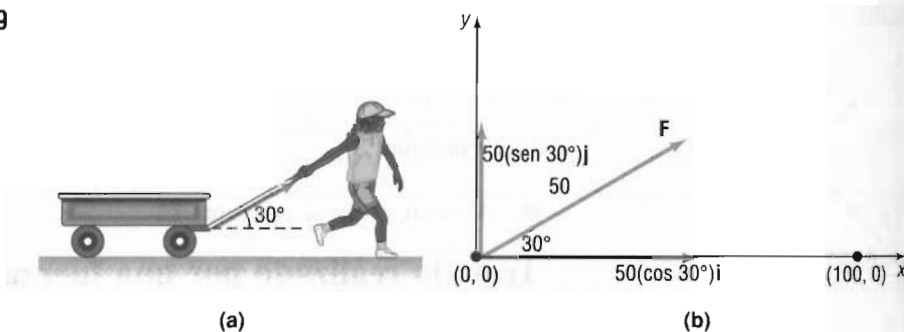
■ Ahora resuelva el problema 25.

EJEMPLO 9

Cálculo de trabajo

La figura 29(a) muestra a una niña jalando un carro con una fuerza de 50 libras. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover el carro 100 pies si el asa forma un ángulo de 30° con el piso?

FIGURA 29



Solución Colocamos los vectores en un sistema de coordenadas, de modo que el carro se mueve de $(0, 0)$ a $(100, 0)$. Así, el movimiento va desde $A = (0, 0)$ hasta $B = (100, 0)$, de modo que $\vec{AB} = 100\mathbf{i}$. El vector de fuerza $\mathbf{F}$ que aparece en la figura 29(b), es

$$\mathbf{F} = 50(\cos 30^\circ \mathbf{i} + \sin 30^\circ \mathbf{j}) = 50\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}\right) = 25\sqrt{3}\mathbf{i} + 25\mathbf{j}$$

Por la fórmula (13), el trabajo W realizado es

$$W = \mathbf{F} \cdot \vec{AB} = (25\sqrt{3}\mathbf{i} + 25\mathbf{j}) \cdot 100\mathbf{i} = 2500\sqrt{3} \text{ pies-libra}$$

PROBLEMA HISTÓRICO

- 1. En un *Dato histórico* anterior, establecimos que los números complejos fueron utilizados como vectores en el plano antes de que quedara claro el concepto general de vector. Formemos la correspondencia

Vector $\longleftrightarrow$ Número complejo

$a\mathbf{i} + b\mathbf{j} \longleftrightarrow a + bi$

$c\mathbf{i} + d\mathbf{j} \longleftrightarrow c + di$

Muestre que

$$(a\mathbf{i} + b\mathbf{j}) \cdot (c\mathbf{i} + d\mathbf{j}) = \text{Parte real}[(\overline{a + bi})(c + di)]$$

Ésta es la forma original en que se planteó el producto punto. La parte imaginaria también es interesante. Es un determinante (véase la sección 10.3) y representa el área del paralelogramo cuyos lados son los vectores. Esto se acerca a una de las ideas de Hermann Grassmann y también está relacionado con el triple producto escalar de los vectores tridimensionales

12.4

Ejercicio 12.4

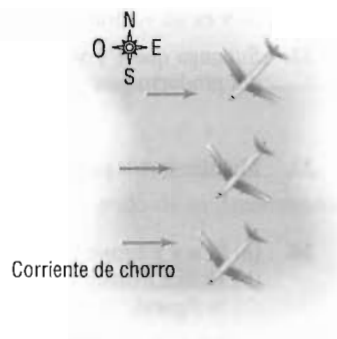
En los problemas del 1 al 10 determine el producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ el coseno del ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

1. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
2. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$
3. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
4. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
5. $\mathbf{v} = \sqrt{3}\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
6. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$
7. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
8. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$
9. $\mathbf{v} = 4\mathbf{i}$, $\mathbf{w} = \mathbf{j}$
10. $\mathbf{v} = \mathbf{i}$, $\mathbf{w} = -3\mathbf{j}$
11. Determine a de modo que el ángulo entre $\mathbf{v} = a\mathbf{i} - \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ sea $\pi/2$.
12. Determine b de modo que el ángulo entre $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = \mathbf{i} + b\mathbf{j}$ sea $\pi/2$.

En los problemas del 13 al 18, descomponga $\mathbf{v}$ en dos vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, donde $\mathbf{v}_1$ sea paralelo a $\mathbf{w}$ y $\mathbf{v}_2$ sea ortogonal a $\mathbf{w}$.

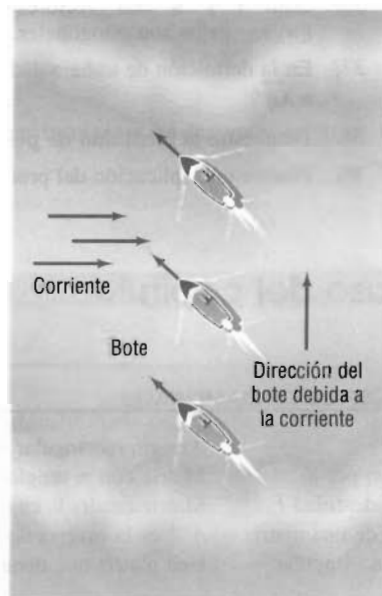
13. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$
14. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$
15. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
16. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
17. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j}$
18. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j}$

19. *Determinación de la rapidez y dirección reales de un avión.* Un jet DC-10 mantiene una velocidad en el aire de 550 millas por hora en dirección suroeste. La velocidad de la corriente de chorro (constante) es de 80 millas por hora desde el oeste. Determine la rapidez y dirección reales del avión.



20. *Determinación del rumbo correcto.* El piloto de un avión desea dirigirse hacia el este pero enfrenta un viento con velocidad de 40 millas por hora desde el noroeste. Si el piloto mantiene una velocidad en el aire de 250 millas por hora, ¿qué rumbo deberá mantener? ¿Cuál es la rapidez real del avión?

21. *Dirección correcta para cruzar un río.* Cierta río tiene una corriente constante de 3 kilómetros por hora. ¿Qué ángulo debe formar un bote de motor (capaz de mantener una velocidad constante de 20 kilómetros por hora) con respecto al muelle para llegar al punto directamente opuesto del otro lado del río? Si el río tiene un ancho de $\frac{1}{2}$ kilómetro, ¿cuánto tiempo tardará el bote en cruzarlo?
22. *Dirección correcta para cruzar un río.* Repita el problema 21 si la corriente es de 5 kilómetros por hora.



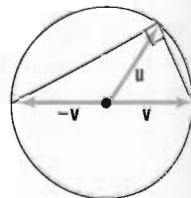
23. **Dirección correcta para cruzar un río.** Un río mide 500 metros de ancho y tiene una corriente de 1 kilómetro por hora. Si Sharon puede nadar a razón de 2 kilómetros por hora, ¿con qué ángulo respecto de la orilla debe nadar si desea cruzar el río hasta llegar al punto directamente opuesto al de salida? ¿Cuánto tiempo tardará en cruzar el río?
24. Un avión viaja 200 millas hacia el oeste y luego 150 millas a 60° al norte del oeste. Determine el desplazamiento resultante.
25. Determine el trabajo realizado por una fuerza de 3 libras que actúa en la dirección $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ para mover un objeto 2 pies, de $(0, 0)$ a $(0, 2)$.
26. **Cálculo de trabajo.** Determine el trabajo realizado por una fuerza de 1 libra, que actúa en la dirección $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ al mover un objeto 5 pies, de $(0, 0)$ a $(3, 4)$.
27. **Cálculo de trabajo.** Un carro se jala en forma horizontal ejerciendo una fuerza de 20 libras sobre el asa y a un ángulo de 30° respecto de la horizontal. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover el carro 100 pies?
28. Determine el ángulo agudo que forma un vector unitario de fuerza constante con el eje x positivo si el trabajo realizado por la fuerza al mover una partícula de $(0, 0)$ a $(4, 0)$ es igual a 2.
29. Demuestre la propiedad distributiva, $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
30. Demuestre la propiedad (5), $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0$.
31. Si $\mathbf{v}$ es un vector unitario y el ángulo entre $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$ es α , muestre que $\mathbf{v} = \cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}$.
32. Suponga que $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores unitarios. Si el ángulo entre $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$ es α y el ángulo entre $\mathbf{w}$ e $\mathbf{i}$ es β , utilice la idea del producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ para demostrar que

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

33. Muestre que la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{i}$ es $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i}$. De hecho, muestre que siempre podemos escribir un vector $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j}$$

34. (a) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma magnitud, muestre entonces que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ son ortogonales.
(b) Utilice lo anterior para demostrar que un ángulo inscrito en un semicírculo es recto (véase la figura).



35. Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ dos vectores no nulos. Muestre que el vector $\mathbf{v} - \alpha\mathbf{w}$ es ortogonal a $\mathbf{w}$ si $\alpha = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})/\|\mathbf{w}\|^2$.
36. Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ dos vectores no nulos. Muestre que los vectores $\|\mathbf{w}\|\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|\mathbf{w}$ y $\|\mathbf{w}\|\mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|\mathbf{w}$ son ortogonales.
37. En la definición de trabajo dada en esta sección, ¿cuál es el trabajo realizado si $\mathbf{F}$ es ortogonal a $\overrightarrow{AB}$?
38. Demuestre la **identidad de polarización**: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
39. Plantee una aplicación del producto punto distinta de las que aparecen en el texto.



Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Matriz	Arreglo rectangular de números, llamados entradas
Matriz m por n	Matriz con m renglones y n columnas
Matriz identidad I	Matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal son números uno, mientras que el resto son ceros
Inversa de una matriz	A^{-1} es la inversa de A si $AA^{-1} = A^{-1}A = I$
Matriz no singular	Una matriz que tiene inversa

Vector	Cantidad que tiene magnitud y dirección; equivale a un segmento de recta dirigido $\vec{PQ}$
Vector de posición	Vector cuyo punto inicial está en el origen
Vector unitario	Vector cuya magnitud es 1
Producto punto	Si $\mathbf{v} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$, entonces $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = a_1a_2 + b_1b_2$.
Ángulo θ entre dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$	$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ }$

CÓMO HACER PARA

Reconocer matrices iguales	Formar múltiplos escalares de vectores
Sumar y restar matrices	Determinar la magnitud de un vector
Multiplicar matrices	Resolver problemas que utilicen vectores
Determinar la inversa de una matriz no singular	Determinar el producto punto de dos vectores
Resolver un sistema de ecuaciones mediante la inversa de una matriz	Encontrar el ángulo entre dos vectores
Escribir la descomposición en fracciones parciales de una expresión racional	Determinar si dos vectores son paralelos
Sumar y restar vectores	Determinar si dos vectores son ortogonales
	Calcular la proyección vectorial de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{w}$

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

- Una matriz B para la cual $AB = I_n$, la matriz identidad, es la _____ de A .
- En el álgebra de matrices, la matriz que tiene propiedades similares al número 1 es la matriz _____.
- Una función racional es _____ si el grado de su numerador es menor que el grado de su denominador.
- Un vector de magnitud 1 es un vector _____.
- Si el ángulo entre dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es $\pi/2$, entonces el producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ es igual a _____.

CIERTO O FALSO

- | | | |
|---|---|---|
| C | F | 1. Toda matriz cuadrada tiene una inversa. |
| C | F | 2. La multiplicación de matrices es conmutativa. |
| C | F | 3. Cualquier par de matrices se puede multiplicar entre sí. |
| C | F | 4. Los factores del denominador de una expresión racional se utilizan para obtener la descomposición en fracciones parciales. |
| C | F | 5. Los vectores son cantidades que tienen magnitud y dirección. |
| C | F | 6. La fuerza es un ejemplo físico de un vector. |
| C | F | 7. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores ortogonales, entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. |

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 8 utilice las siguientes matrices para calcular cada expresión.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 5 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

- | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1. $A + C$ | 2. $A - C$ | 3. $6A$ | 4. $-4B$ | 5. AB | 6. BA | 7. CB | 8. BC |
|------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|

En los problemas del 9 al 14 determine la inversa de cada matriz, si existe. Si no existe una inversa, indique que la matriz es singular.

9. $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$

En los problemas del 15 al 24 escriba la descomposición en fracciones parciales de cada expresión racional.

15. $\frac{6}{x(x-4)}$

16. $\frac{x}{(x+2)(x-3)}$

17. $\frac{x-4}{x^2(x-1)}$

18. $\frac{2x-6}{(x-2)^2(x-1)}$

19. $\frac{x}{(x^2+9)(x+1)}$

20. $\frac{3x}{(x-2)(x^2+1)}$

21. $\frac{x^3}{(x^2+4)^2}$

22. $\frac{x^3+1}{(x^2+16)^2}$

23. $\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2-1)}$

24. $\frac{4}{(x^2+4)(x^2-1)}$

En los problemas del 25 al 28 representamos el vector $\mathbf{v}$ mediante el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$. Escriba $\mathbf{v}$ en la forma $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ y determine $\|\mathbf{v}\|$.

25. $P = (1, -2); Q = (3, -6)$

26. $P = (-3, 1); Q = (4, -2)$

27. $P = (0, -2); Q = (-1, 1)$

28. $P = (3, -4); Q = (-2, 0)$

En los problemas del 29 al 36 utilice los vectores $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$.

29. Determine $4\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$.

30. Determine $-\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$.

31. Determine $\|\mathbf{v}\|$.

32. Determine $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$.

33. Determine $\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$.

34. Determine $\|2\mathbf{v}\| - 3\|\mathbf{w}\|$.

35. Determine un vector unitario con la misma dirección que $\mathbf{v}$.

36. Determine un vector unitario con la dirección opuesta a la de $\mathbf{w}$.

En los problemas del 37 al 40, determine el producto punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ y el coseno del ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

37. $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{w} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$

38. $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

39. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}, \mathbf{w} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$

40. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \mathbf{w} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

41. Determine la proyección vectorial de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ sobre $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

42. Determine la proyección vectorial de $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ sobre $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

43. Determine el ángulo entre los vectores $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 12\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$.

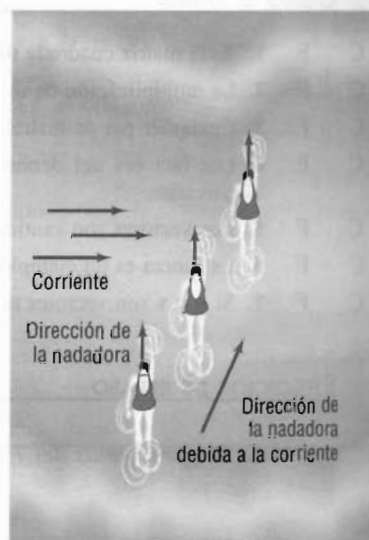
44. Determine el ángulo entre los vectores $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ y $\mathbf{w} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

45. **Rapidez y dirección reales de una nadadora.** Cierta nadadora puede mantener una rapidez constante de 5 millas por hora. Si ella sigue un sentido recto para atravesar un río, el cual tiene una corriente que se mueve a razón de 2 millas por hora, ¿cuál es la rapidez real de la nadadora? (Véase la figura.) Si el río tiene una milla de ancho, ¿a qué distancia río abajo terminará la nadadora con respecto del punto que está directamente enfrente, al otro lado del río, del punto de partida?

46. **Rapidez y dirección reales de un bote de motor.** Un bote pequeño de motor se mueve con una rapidez real de 11 millas por hora en dirección sur. La corriente viene del noreste, a 3 millas por hora, ¿cuál es la rapidez del bote con respecto al agua? ¿Cuál es la dirección del bote según la brújula?

47. **Dirección correcta para cruzar un río.** Un río de 1 kilómetro de ancho tiene una corriente constante de 5 kilómetros por hora. ¿Con qué ángulo debe dirigirse un bote, si puede mantener una rapidez constante de 15 kilómetros por hora, para llegar hasta el punto directamente opuesto al de partida?

48. **Rapidez y dirección reales de un avión.** Un avión tiene en el aire una velocidad de 500 kilómetros por hora en dirección norte. La velocidad del viento es de 60 kilómetros por hora en dirección sureste. Determine la rapidez y dirección reales del avión con respecto al suelo.



Apéndice A

REPASO DE ÁLGEBRA

A.1

Expresiones polinomiales y racionales

Monomio

- A.1 Expresiones polinomiales y racionales
- A.2 Radicales; exponentes racionales
- A.3 Completar el cuadrado; la fórmula cuadrática

Con frecuencia el álgebra es descrita como una generalización de la aritmética en la que se utilizan letras para representar números reales. Utilizaremos las últimas letras del alfabeto, x , y , y z , para representar variables, y las primeras letras, a , b , y c , para representar constantes. Así, en las expresiones $3x + 5$ y $ax + b$, se debe entender que x es una variable y que a y b son constantes, aunque las constantes a y b no estén especificadas. Como usted podrá ver, en general el contexto aclara el significado pretendido.

Ahora presentaremos un poco de vocabulario básico.

Un **monomio** en una variable es el producto de una constante por una variable elevada a una potencia entera no negativa. De este modo, un monomio tiene la forma.

$$ax^k$$

donde a es una constante, x una variable y $k \geq 0$ un número entero. La constante a es el **coeficiente** del monomio. Si $a \neq 0$, entonces k es el **grado** del monomio.

Algunos ejemplos de monomios son:

MONOMIO	COEFICIENTE	GRADO	
$6x^2$	6	2	
$-\sqrt{2}x^3$	$-\sqrt{2}$	3	
3	3	0	Ya que $3 = 3 \cdot 1 = 3x^0$
$-5x$	-5	1	Ya que $-5x = -5x^1$
x^4	1	4	Ya que $x^4 = 1 \cdot x^4$

Dos monomios ax^k y bx^k del mismo grado y con la misma variable son **términos semejantes**. Al sumar o restar estos monomios, los podemos combinar en un único monomio mediante la propiedad distributiva. Por ejemplo,

$$2x^2 + 5x^2 = (2 + 5)x^2 = 7x^2 \quad \text{y} \quad 8x^3 - 5x^3 = (8 - 5)x^3 = 3x^3$$

La suma o resta de dos monomios con grados distintos es un **binomio**. La suma o resta de tres monomios con tres grados diferentes es un **trinomio**. Por ejemplo,

$x^2 - 2$ es un binomio

$x^3 - 3x + 5$ es un trinomio

$2x^2 + 5x^2 + 2 = 7x^2 + 2$ es un binomio

Polinomio

Un **polinomio** en una variable es una expresión algebraica de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son constantes* llamadas **coeficientes** del polinomio, $n \geq 0$ es un entero y x es una variable. Si $a_n \neq 0$, éste es el **coeficiente principal** y n es el **grado** del polinomio.

Los monomios que conforman a un polinomio son sus **términos**. Si todos los coeficientes son nulos el polinomio es un **polinomio cero**, esto es, que no tiene grado.

Por lo general, los polinomios se escriben en **forma canónica** iniciando desde el término, distinto de cero, que posea el mayor grado y continuando con los términos en orden descendente de acuerdo con su grado. Algunos ejemplos de polinomios son:

POLINOMIO	COEFICIENTE	GRADO
$3x^2 - 5 = 3x^2 + 0 \cdot x + (-5)$	3, 0, -5	2
$8 - 2x + x^2 = 1 \cdot x^2 - 2x + 8$	1, -2, 8	2
$5x + \sqrt{2} = 5x^1 + \sqrt{2}$	5, $\sqrt{2}$	1
$3 = 3 \cdot 1 = 3 \cdot x^0$	3	0
0	0	Sin grado

Aunque hemos utilizado x para representar la variable, también suelen usarse letras como y o z . Así,

$3x^4 - x^2 + 2$ es un polinomio (en x) de grado 4.

$9y^3 - 2y^2 + y - 3$ es un polinomio (en y) de grado 3.

$z^5 + \pi$ es un polinomio (en z) de grado 5.

Las expresiones algebraicas como

$$\frac{1}{x} \quad \text{y} \quad \frac{x^2 + 1}{x + 5}$$

no son polinomios. La primera no es un polinomio debido a que $1/x = x^{-1}$ tiene un exponente que no es un número entero no negativo. Aunque la segunda expresión es el cociente de dos polinomios, el polinomio del denominador tiene grado mayor que 0, por lo que la expresión no puede ser un polinomio.

*La notación a_n se lee "a subíndice n." El número n es un **subíndice** y no debe ser confundido con un exponente. Utilizaremos subíndices para distinguir una constante de otra, cuando necesitemos un número grande o indeterminado de constantes.

Suma y resta de polinomios

Los polinomios se suman y restan agrupando sus términos semejantes.

EJEMPLO 1

Determinar sumas y restas de polinomios

Encontrar

$$(a) (8x^3 - 2x^2 + 6x - 2) + (3x^4 - 2x^3 + x^2 + x)$$

$$(b) (3x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 1) - (2x^4 - 8x^2 - 6x + 5)$$

Resolva Solución

(a) La idea aquí es agrupar los términos semejantes.

$$\begin{aligned} (8x^3 - 2x^2 + 6x - 2) + (3x^4 - 2x^3 + x^2 + x) \\ = 3x^4 + (8x^3 - 2x^3) + (-2x^2 + x^2) + (6x + x) - 2 \\ = 3x^4 + 6x^3 - x^2 + 7x - 2 \end{aligned}$$

$$(b) (3x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 1) - (2x^4 - 8x^2 - 6x + 5)$$

$$= 3x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 1 - 2x^4 + 8x^2 + 6x - 5$$

Asegúrese de cambiar el signo de cada término del segundo polinomio.

$$= (3x^4 - 2x^4) + (-4x^3) + (6x^2 + 8x^2) + 6x + (-1 - 5)$$

↑
Agrupamos los términos semejantes.

$$= x^4 - 4x^3 + 14x^2 + 6x - 6$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

Multiplicación de polinomios

Determinamos el producto de polinomios utilizando varias veces la propiedad distributiva y las leyes de los exponentes.

EJEMPLO 2

Determinar el producto de dos polinomios

Encontrar el producto $(2x + 5)(x^2 - x + 2)$

Solución *Multiplicación horizontal*

$$(2x + 5)(x^2 - x + 2) = 2x(x^2 - x + 2) + 5(x^2 - x + 2)$$

↑
Propiedad distributiva.

$$= 2x \cdot x^2 - 2x \cdot x + 2x \cdot 2 + 5 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 5 \cdot 2$$

↑
Propiedad distributiva.

$$= 2x^3 - 2x^2 + 4x + 5x^2 - 5x + 10$$

↑
Leyes de los exponentes.

$$= 2x^3 + 3x^2 - x + 10$$

↑
Agrupamos los términos semejantes.

Multiplicación vertical: La idea aquí es similar a la multiplicación de un número de dos dígitos por otro de tres.

$$\begin{array}{r}
 x^2 - x + 2 \\
 2x + 5 \\
 \hline
 2x^3 - 2x^2 + 4x \\
 (+) \quad 5x^2 - 5x + 10 \\
 \hline
 2x^3 + 3x^2 - x + 10
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Este renglón es } 2x(x^2 - x + 2). \\
 \text{Este renglón es } 5(x^2 - x + 2). \\
 \text{Suma de los dos renglones anteriores.}
 \end{array}$$

■ Ahora resuelva el problema 5.

Con frecuencia aparecen en álgebra ciertos productos llamados **productos notables**. En la lista siguiente, x, a, b, c y d son números reales:

Diferencia de dos cuadrados

$$(x - a)(x + a) = x^2 - a^2 \quad (2)$$

Cuadrados de binomios o cuadrados perfectos

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2 \quad (3a)$$

$$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2 \quad (3b)$$

Trinomios diversos

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab \quad (4a)$$

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd \quad (4b)$$

Cubos de binomios o cubos perfectos

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 \quad (5a)$$

$$(x - a)^3 = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3 \quad (5b)$$

Diferencia de dos cubos

$$(x - a)(x^2 + ax + a^2) = x^3 - a^3 \quad (6)$$

Suma de dos cubos

$$(x + a)(x^2 - ax + a^2) = x^3 + a^3 \quad (7)$$

Las fórmulas de las ecuaciones de la (2) a la (7) se utilizan con frecuencia y hay que memorizarlas. Pero si olvida alguna o no está seguro de su forma, debe poder deducirla en caso necesario.

Un **polinomio en dos variables** x y y es la suma de uno o más monomios de la forma ax^ny^m , donde a es una constante llamada **coeficiente**, x y y son variables, y n y m son enteros no negativos. El **grado** del monomio ax^ny^m es $n + m$. El **grado** de un polinomio en dos variables x y y es el mayor grado de todos los monomios con coeficientes distintos de cero que aparecen en el polinomio.

La definición de los **polinomios en tres variables** x , y y z y los polinomios con más de tres variables es análoga. Estos son algunos ejemplos:

$$3x^2 + 2x^3y + 5$$

Dos variables,
grado 4

$$x^2 + y^2 - z^2 + 4$$

Tres variables,
grado 2

$$\pi x^3 - y^2$$

Dos variables,
grado 3

$$x^3y^2z$$

Tres variables,
grado 6

$$x^4 + 4x^3y - xy^3 + y^4$$

Dos variables,
grado 4

$$5x^2 - 4y^2 + z^3y + 2w^2x$$

Cuatro variables,
grado 4

La suma y la multiplicación de polinomios con dos o más variables se realiza de la misma forma que en el caso de los polinomios con una variable.

■ Ahora resuelva el problema 3.

División de polinomios

El procedimiento para dividir dos polinomios es similar al usado para dividir dos enteros. Este proceso ya debe ser familiar para usted, pero lo recordaremos a continuación.

EJEMPLO 3 División de dos enteros

Dividir 842 entre 15.

Solución

$$\begin{array}{r}
 \cdot 56 \quad \leftarrow \text{Cociente} \\
 \text{Divisor} \rightarrow 15 \overline{)842} \quad \leftarrow \text{Dividendo} \\
 \underline{75} \quad \leftarrow 5 \cdot 15 \quad (\text{Se resta}) \\
 92 \\
 \underline{90} \quad \leftarrow 6 \cdot 15 \quad (\text{Se resta}) \\
 2 \quad \leftarrow \text{Residuo}
 \end{array}$$

$$\text{Así, } \frac{842}{15} = 56 + \frac{2}{15}.$$

En el proceso de división larga detallado en el ejemplo 3, el número 15 es el **divisor**, 842 el **dividendo**, 56 el **cociente** y 2 el **residuo**.

Para verificar la respuesta obtenida en un problema de división multiplicamos el cociente por el divisor y a este producto le sumamos el residuo. La cantidad resultante debe coincidir con el dividendo.

$$(\text{Cociente})(\text{Divisor}) + \text{Residuo} = \text{Dividendo}$$

Por ejemplo, podemos verificar el resultado del ejemplo 3 como sigue:

$$(56)(15) + 2 = 840 + 2 = 842$$

Para dividir dos polinomios primero debemos escribir cada uno en forma canónica. El proceso sigue entonces un patrón similar al del ejemplo 3. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento.

EJEMPLO 4 División de dos polinomios

Determinar el cociente y el residuo al dividir

$$3x^3 + 4x^2 + x + 7 \quad \text{es dividido por} \quad x^2 + 1$$

Solución Cada polinomio está en forma canónica. El dividendo es $3x^3 + 4x^2 + x + 7$, y el divisor es $x^2 + 1$.

PASO 1: Dividimos el término principal del dividendo, $3x^3$, entre el término principal del divisor, x^2 . Escribimos el resultado $3x$, sobre el término $3x^3$, como sigue:

$$\begin{array}{r} 3x \\ x^2 + 1 \overline{) 3x^3 + 4x^2 + x + 7} \end{array}$$

PASO 2: Multiplicamos $3x$ por $x^2 + 1$ y escribimos el resultado debajo del dividendo.

$$\begin{array}{r} 3x \\ x^2 + 1 \overline{) 3x^3 + 4x^2 + x + 7} \\ \underline{3x^3 + 3x} \end{array} \quad \leftarrow 3x \cdot (x^2 + 1) = 3x^3 + 3x$$

Observe que alineamos el término $3x$ debajo de la x para facilitar el siguiente paso.

PASO 3: Restamos y bajamos los términos restantes

$$\begin{array}{r} 3x \\ x^2 + 1 \overline{) 3x^3 + 4x^2 + x + 7} \\ \underline{3x^3 + 3x} \leftarrow \text{Restamos.} \\ 4x^2 - 2x + 7 \leftarrow \text{Bajamos el } 4x^2 \text{ y el } 7. \end{array}$$

PASO 4: Repetimos los pasos del 1 al 3 con $4x^2 - 2x + 7$ como dividendo.

$$\begin{array}{r} 3x + 4 \\ x^2 + 1 \overline{) 3x^3 + 4x^2 + x + 7} \\ \underline{3x^3 + 3x} \\ 4x^2 - 2x + 7 \leftarrow \text{Dividimos } 4x^2 \text{ entre } x^2 \text{ para obtener } 4. \\ \underline{4x^2 + 4} \leftarrow \text{Multiplicamos } x^2 + 1 \text{ por } 4; \text{ y restamos.} \\ -2x + 3 \end{array}$$

Como x^2 no divide a $-2x$ de manera exacta (es decir, el resultado no es un monomio), el proceso termina. El cociente es $3x + 4$, y el residuo $-2x + 3$.

Verificación: (Cociente)(Divisor) + Residuo

$$\begin{aligned} &= (3x + 4)(x^2 + 1) + (-2x + 3) \\ &= 3x^3 + 4x^2 + 3x + 4 + (-2x + 3) \\ &= 3x^3 + 4x^2 + x + 7 = \text{Dividendo} \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{3x^3 + 4x^2 + x + 7}{x^2 + 1} = 3x + 4 + \frac{-2x + 3}{x^2 + 1}$$

El proceso de división de dos polinomios nos conduce al siguiente resultado:

Teorema El residuo que obtenemos después de dividir dos polinomios es el polinomio cero o un polinomio de grado menor que el grado del divisor. ■

■ Ahora resuelva el problema 13.

Factorización

Considere el siguiente producto:

$$(2x + 3)(x - 4) = 2x^2 - 5x - 12$$

$$(c) 9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$$

↑
Cuadrado perfecto

$$(d) x^2 + 4x - 12 = (x + 6)(x - 2)$$

↑
6 y -2 son factores -12, y la suma de 6 y -2 es 4

$$(e) 3x^2 + 10x - 8 = (3x - 2)(x + 4)$$

$$\begin{array}{c} 12x - 2x = 10x \\ \hline 3x^2 \quad -8 \end{array}$$

$$(f) x^3 - 4x^2 + 2x - 8 = (x^3 - 4x^2) + (2x - 8)$$

↑
Reagrupamos

$$= x^2(x - 4) + 2(x - 4) = (x^2 + 2)(x - 4)$$

↑
Propiedad distributiva

La técnica utilizada en el ejemplo 5(f) es llamada **factorización por agrupación**.

■ Ahora resuelva el problema 21.

Expresiones racionales

Si formamos el cociente de dos polinomios, el resultado es una **expresión racional**. Algunos ejemplos de expresiones racionales son

$$(a) \frac{x^3 + 1}{x} \quad (b) \frac{3x^2 + x - 2}{x^2 + 5} \quad (c) \frac{x}{x^2 - 1} \quad (d) \frac{xy^2}{(x - y)^2}$$

Donde (a), (b), y (c) son expresiones racionales en una variable, x , mientras que (d) es una expresión racional de dos variables x y y .

Describimos las expresiones racionales de la misma forma que a los números racionales. Así, en la expresión (a), el polinomio $x^3 + 1$ es el **numerador** y x el **denominador**. Cuando el numerador y el denominador de una expresión racional no tienen factores en común (excepto 1 y -1), decimos que la expresión racional está **reducida a su mínima expresión**, o **simplificada**.

Reducimos una expresión racional a su mínima expresión factorizando de manera completa el numerador y el denominador y cancelando todos los factores comunes mediante la propiedad de cancelación,

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0, c \neq 0$$

Seguiremos como práctica común el uso de una diagonal para indicar la cancelación. Por ejemplo,

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3} = \frac{(x - 1)\cancel{(x + 1)}}{(x - 3)\cancel{(x + 1)}} = \frac{x - 1}{x - 3}$$

EJEMPLO 6

Simplificación de expresiones racionales

Reducir cada expresión racional a su mínima expresión.

$$(a) \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 3x + 2} \quad (b) \frac{x^3 - 8}{x^3 - 2x^2} \quad (c) \frac{8 - 2x}{x^2 - x - 12}$$

Solución

$$(a) \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 3x + 2} = \frac{(x+2)(x+2)}{(x+2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}, \quad x \neq -2, -1$$

$$(b) \frac{x^3 - 8}{x^3 - 2x^2} = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^2(x-2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x^2}, \quad x \neq 0, 2$$

$$(c) \frac{8 - 2x}{x^2 - x - 12} = \frac{2(4-x)}{(x-4)(x+3)} = \frac{2(-1)(x-4)}{(x-4)(x+3)} = \frac{-2}{x+3}, \quad x \neq -3, 4$$

Las reglas para la multiplicación y la división de expresiones racionales son iguales a las usadas para la multiplicación y división de números racionales:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \text{si } b \neq 0, d \neq 0 \quad (8)$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \quad \text{si } b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0 \quad (9)$$

Al utilizar las ecuaciones (8) y (9) con expresiones racionales hay que factorizar primero cada polinomio en forma completa para poder cancelar los factores comunes. Seguiremos la práctica de dejar las respuestas en forma factorizada.

EJEMPLO 7 Determinación de productos y cocientes de expresiones racionales

Realizar la operación indicada y simplificar el resultado. Dejar la respuesta en forma factorizada.

$$(a) \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 + x} \cdot \frac{4x^2 + 4}{x^2 + x - 2} \quad (b) \frac{\frac{x+3}{x^2-4}}{\frac{x^2-x-12}{x^3-8}}$$

Solución

$$(a) \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 + x} \cdot \frac{4x^2 + 4}{x^2 + x - 2} = \frac{(x-1)^2}{x(x^2+1)} \cdot \frac{4(x^2+1)}{(x+2)(x-1)}$$

$$= \frac{(x-1)^2 \cancel{4(x^2+1)}}{x(x^2+1)(x+2)\cancel{(x-1)}} = \frac{4(x-1)}{x(x+2)},$$

$$x \neq -2, 0, 1$$

$$(b) \frac{\frac{x+3}{x^2-4}}{\frac{x^2-x-12}{x^3-8}} = \frac{x+3}{x^2-4} \cdot \frac{x^3-8}{x^2-x-12}$$

$$= \frac{x+3}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-4)(x+3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x-2)\cancel{(x^2+2x+4)}}{(x-2)(x+2)(x-4)\cancel{(x+3)}} = \frac{x^2+2x+4}{(x+2)(x-4)},$$

$$x \neq -3, -2, 2, 4$$

Nota: Una buena costumbre a seguir es utilizar diferentes sentidos en la inclinación de la diagonal al cancelar diversos factores, como en el ejemplo 7, ya que esto puede ayudarnos a rectificar posibles errores.

■ Ahora resuelva el problema 31.

Si los denominadores de dos expresiones racionales que se desean sumar (o restar) son iguales, sumamos (o restamos) los numeradores y conservamos el denominador común. Es decir, si a/b y c/b son dos expresiones racionales, entonces

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}, \quad \text{si } b \neq 0 \quad (10)$$

EJEMPLO 8

Determinación de la suma de dos expresiones racionales

Realizar la operación indicada y simplificar el resultado. Dejar la respuesta en forma factorizada.

$$\frac{2x^2 - 4}{2x + 5} + \frac{x + 3}{2x + 5}, \quad x \neq -\frac{5}{2}$$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{2x^2 - 4}{2x + 5} + \frac{x + 3}{2x + 5} &= \frac{(2x^2 - 4) + (x + 3)}{2x + 5} \\ &= \frac{2x^2 + x - 1}{2x + 5} = \frac{(2x - 1)(x + 1)}{2x + 5} \end{aligned}$$

Si los denominadores de dos expresiones racionales por sumar o restar no son iguales, podemos utilizar las fórmulas generales para la suma y resta de cocientes:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{b \cdot c}{b \cdot d} = \frac{ad + bc}{bd}, & \text{si } b \neq 0, d \neq 0 \\ \frac{a}{b} - \frac{c}{d} &= \frac{a \cdot d}{b \cdot d} - \frac{b \cdot c}{b \cdot d} = \frac{ad - bc}{bd}, & \text{si } b \neq 0, d \neq 0 \end{aligned} \quad (11)$$

EJEMPLO 9

Determinación de la resta de dos expresiones racionales

Realizar la operación indicada y simplificar el resultado. Dejar la respuesta en forma factorizada.

$$\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x}, \quad x \neq -2, 0, 2$$

Solución

$$\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x} = \frac{x^2(x) - (x^2 - 4)(1)}{(x^2 - 4)(x)} = \frac{x^3 - x^2 + 4}{(x - 2)(x + 2)(x)}$$

Mínimo común múltiplo (mcm)

Si los denominadores de dos expresiones racionales por sumar (o restar) tienen factores comunes, no utilizamos las reglas generales dadas por la ecuación (11) ya que al hacerlo el problema se complica más de lo necesario. En vez de eso, como en el caso de las fracciones, aplicamos el **método del mínimo común múltiplo (mcm)** utilizando el polinomio de menor grado que contiene a cada polinomio denominador como factor. Después reescribimos cada expresión racional con el mcm como denominador común y utilizamos la ecuación (10) para realizar la suma o resta.

Para determinar el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios primero factorizamos cada polinomio en forma completa. El mcm es el producto de los diversos factores primos de cada polinomio, de modo que cada factor aparece el máximo número de veces que aparece en cada polinomio. El siguiente ejemplo le mostrará la idea.

EJEMPLO 10 Determinación del mínimo común múltiplo

Determinar el mínimo común múltiplo de la siguiente pareja de polinomios.

$$x(x-1)^2(x+1) \quad \text{y} \quad 4(x-1)(x+1)^3$$

Solución Los polinomios ya están factorizados en forma completa como

$$x(x-1)^2(x+1) \quad \text{y} \quad 4(x-1)(x+1)^3$$

Primero escribimos los factores del polinomio de la izquierda. (También podríamos comenzar con el de la derecha.)

$$x(x-1)^2(x+1)$$

Ahora consideremos el polinomio de la derecha. Su primer factor, 4, no aparece en nuestra lista, de modo que lo insertamos:

$$4x(x-1)^2(x+1)$$

El siguiente factor $x-1$, ya está en nuestra lista, de modo que no es necesario ningún cambio. El factor final es $(x+1)^3$. Como nuestra lista tiene $x+1$ elevado solamente a la primera potencia, reemplazamos $x+1$ en la lista por $(x+1)^3$. El mcm es

$$4x(x-1)^2(x+1)^3$$

Observe que el mcm es, de hecho, el polinomio de menor grado que contiene a $x(x-1)^2(x+1)$ y $4(x-1)(x+1)^3$ como factores. ■

El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el mcm para sumar y restar expresiones racionales.

EJEMPLO 11 Uso del mcm para sumar expresiones racionales

Realizar la operación indicada y simplificar el resultado. Dejar la respuesta en forma factorizada.

$$\frac{x}{x^2+3x+2} + \frac{2x-3}{x^2-1}, \quad x \neq -2, -1, 1$$

Solución Primero determinamos el mcm de los denominadores:

$$x^2+3x+2 = (x+2)(x+1)$$

$$x^2-1 = (x-1)(x+1)$$

El mcm es $(x+2)(x+1)(x-1)$. A continuación, reescribimos cada expresión racional utilizando el mcm como denominador.

$$\frac{x}{x^2+3x+2} = \frac{x}{(x+2)(x+1)} = \frac{x(x-1)}{(x+2)(x+1)(x-1)}$$

Multiplicamos el numerador y el denominador por $x-1$ para obtener el mcm en el denominador.

$$\frac{2x-3}{x^2-1} = \frac{2x-3}{(x-1)(x+1)} = \frac{(2x-3)(x+2)}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

↑
Multiplicamos el numerador y el denominador por $x+2$ para obtener el mcm en el denominador.

Ahora podemos sumar mediante la ecuación (10)

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2+3x+2} + \frac{2x-3}{x^2-1} &= \frac{x(x-1)}{(x+2)(x+1)(x-1)} + \frac{(2x-3)(x+2)}{(x+2)(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{(x^2-x) + (2x^2+x-6)}{(x+2)(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{3x^2-6}{(x+2)(x+1)(x-1)} = \frac{3(x^2-2)}{(x+2)(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

Si no hubiéramos utilizado la técnica del mcm para sumar los cocientes del ejemplo 11 sino la regla general de la ecuación (11), habríamos obtenido una expresión más complicada, como la siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2+3x+2} + \frac{2x-3}{x^2-1} &= \frac{x(x^2-1) + (x^2+3x+2)(2x-3)}{(x^2+3x+2)(x^2-1)} \\ &= \frac{3x^3+3x^2-6x-6}{(x^2+3x+2)(x^2-1)} = \frac{3(x^3+x^2-2x-2)}{(x^2+3x+2)(x^2-1)} \end{aligned}$$

Ahora enfrentamos un problema más complicado, expresar este cociente en su mínima expresión. Siempre es mejor buscar primero factores comunes entre los denominadores de las expresiones por sumar o restar para, si se encuentran, utilizar su mcm.

■ Ahora resuelva el problema 35.

Cocientes mixtos

Cuando aparecen sumas o restas de expresiones racionales como numerador o denominador de un cociente, se dice que tenemos un **cociente mixto**. Por ejemplo,

$$\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \quad \text{y} \quad \frac{\frac{x^2}{x^2-4} - 3}{\frac{x-3}{x+2} - 1}$$

son cocientes mixtos. **Simplificar** un cociente mixto significa escribirlo como una expresión racional reducida a su mínima expresión. Podemos realizar esto considerando al numerador y al denominador del cociente mixto en forma separada, realizando las operaciones adecuadas y simplificando los resultados. Siga este procedimiento para simplificar la expresión racional resultante.

EJEMPLO 12

Simplificación de cocientes mixtos

Simplificar el cociente mixto: $\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} &= \frac{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} = \frac{\frac{x+1}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{x+1}{x} \cdot \frac{x}{x-1} \\ &= \frac{(x+1)x}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x-1} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 39.

A.1

Ejercicio A.1

En los problemas del 1 al 10 realice las operaciones indicadas. Expresé cada respuesta como un polinomio.

1. $(10x^5 - 8x^2) + (3x^3 - 2x^2 + 6)$
2. $3(x^2 - 3x + 1) + 2(3x^2 + x - 4)$
3. $(x + a)^2 - x^2$
4. $(x - a)^2 - x^2$
5. $(x + 8)(2x + 1)$
6. $(2x - 1)(x + 2)$
7. $(x^2 + x - 1)(x^2 - x + 1)$
8. $(x^2 + 2x + 1)(x^2 - 3x + 4)$
9. $(x + 1)^3 - (x - 1)^3$
10. $(x + 1)^3 - (x + 2)^3$

En los problemas 11 al 20, determine el cociente y el residuo. Verifique su trabajo comprobando que

$$(\text{Cociente})(\text{divisor}) + \text{Residuo} = \text{Dividendo}$$

11. $4x^3 - 3x^2 + x + 1$ dividido entre x
12. $3x^3 - x^2 + x - 2$ dividido entre x
13. $4x^3 - 3x^2 + x + 1$ dividido entre $x + 2$
14. $3x^3 - x^2 + x - 2$ dividido entre $x + 2$
15. $4x^3 - 3x^2 + x + 1$ dividido entre $x - 4$
16. $3x^3 - x^2 + x - 2$ dividido entre $x - 4$
17. $4x^3 - 3x^2 + x + 1$ dividido entre x^2
18. $3x^3 - x^2 + x - 2$ dividido entre x^2
19. $4x^3 - 3x^2 + x + 1$ dividido entre $x^2 + 2$
20. $3x^3 - x^2 + x - 2$ dividido entre $x^2 + 2$

En los problemas del 21 al 30 factorice cada polinomio en forma completa. Si el polinomio no se puede factorizar, indique que es primo.

21. $x^2 - 2x - 15$
22. $x^2 - 6x - 14$
23. $ax^2 - 4a^2x - 45a^3$
24. $bx^2 + 14b^2x + 45b^3$
25. $x^3 - 27$
26. $x^3 + 27$
27. $3x^2 + 4x + 1$
28. $4x^2 + 3x - 1$
29. $x^7 - x^5$
30. $x^8 - x^5$

En los problemas del 31 al 34, realice la operación indicada y simplifique el resultado. Deje su respuesta en forma factorizada.

31. $\frac{3x - 6}{5x} \cdot \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}$
32. $\frac{9x - 25}{2x - 2} \cdot \frac{1 - x^2}{6x - 10}$
33. $\frac{4x^2 - 1}{x^2 - 16} \cdot \frac{x^2 - 4x}{2x + 1}$
34. $\frac{12}{x^2 - x} \cdot \frac{x^2 - 1}{4x - 2}$

En los problemas del 35 al 42 realice las operaciones indicadas y simplifique el resultado. Deje su respuesta en forma factorizada.

35. $\frac{x}{x^2 - 7x + 6} - \frac{x}{x^2 - 2x - 24}$
36. $\frac{x}{x - 3} - \frac{x + 1}{x^2 + 5x - 24}$

37.
$$\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{2}{x^2 + x - 6}$$

40.
$$\frac{1 - \frac{x}{x+1}}{2 - \frac{x-1}{x}}$$

38.
$$\frac{3}{x-1} - \frac{x-4}{x^2 - 2x + 1}$$

41.
$$\frac{3 - \frac{x^2}{x+1}}{1 + \frac{x}{x^2 - 1}}$$

39.
$$\frac{x - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{x}}$$

42.
$$\frac{3x - \frac{3}{x^2}}{\frac{1}{(x-1)^2} - 1}$$

A.2

Radicales;
exponentes
racionales

Raíces cuadradas

Obtenemos el cuadrado de un número real cuando lo elevamos a su segunda potencia. El procedimiento inverso de elevar al cuadrado consiste en determinar una **raíz cuadrada**. Por ejemplo, como $6^2 = 36$ y $(-6)^2 = 36$, los números 6 y -6 son raíces cuadradas de 36.

El símbolo $\sqrt{\quad}$, llamado **signo radical**, para denotar la raíz cuadrada **principal**, no negativa. Así $\sqrt{36} = 6$.

Raíz cuadrada principal

En general, si a es un número real no negativo, el número no negativo b tal que $b^2 = a$ es la **raíz cuadrada principal** de a y se denota por $b = \sqrt{a}$.

Los siguientes comentarios son importantes:

1. Los números negativos no tienen raíz cuadrada (en el sistema de los números reales), ya que el cuadrado de cualquier número real es *no negativo*. Por ejemplo, $\sqrt{-4}$ no es un número real pues no existe un número real cuyo cuadrado sea -4 .
2. La raíz cuadrada principal de 0 es 0, ya que $0^2 = 0$. Es decir, $\sqrt{0} = 0$.
3. La raíz cuadrada principal de un número positivo es positiva.
4. Si $c \geq 0$, entonces $(\sqrt{c})^2 = c$. Por ejemplo, $(\sqrt{2})^2 = 2$ y $(\sqrt{3})^2 = 3$.

EJEMPLO 1

Evaluación de raíces cuadradas

$$(a) \sqrt{64} = 8 \quad (b) \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \quad (c) (\sqrt{1.4})^2 = 1.4$$

Los ejemplos 1(a) y (b) son muestras de **raíces cuadradas perfectas**. Así, 64 es un **cuadrado perfecto**, ya que $64 = 8^2$; y $\frac{1}{16}$ es un cuadrado perfecto, ya que $\frac{1}{16} = (\frac{1}{4})^2$.

En general, tenemos

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad (1)$$

Observe la necesidad del valor absoluto en la ecuación (1). Como $a^2 \geq 0$, la raíz cuadrada principal de a^2 está definida siempre, sin importar que $a > 0$ o $a < 0$. Sin embargo, como la raíz cuadrada principal es no negativa, necesitamos del valor absoluto para garantizar que el resultado sea no negativo.

EJEMPLO 2

Uso de la ecuación (1)

$$(a) \sqrt{(2.3)^2} = |2.3| = 2.3 \quad (b) \sqrt{(-2.3)^2} = |-2.3| = 2.3 \quad (c) \sqrt{x^2} = |x|$$

Raíces n -ésimas

Definimos la **raíz n -ésima principal de un número real a** , denotada $\sqrt[n]{a}$, como sigue:

Raíz n -ésima principal $\sqrt[n]{a} = b$ significa $a = b^n$, donde $a \geq 0$ y $b \geq 0$ si n es par y a, b son números reales arbitrarios si n es impar

Observe que si a es negativo y n par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definida. Cuando está definida, la raíz n -ésima principal de un número es única.

El símbolo $\sqrt[n]{a}$ para la raíz n -ésima principal de a se suele llamar **radical**; el entero n es el **índice** y a el **radicando**. Si el índice de un radical es 2, $\sqrt{a}$ es la **raíz cuadrada** de a y omitimos el índice 2, escribiendo sólo $\sqrt{a}$. Si el índice es 3, $\sqrt[3]{a}$ es la **raíz cúbica** de a .

EJEMPLO 3

Evaluación de raíces n -ésimas principales

$$\sqrt[3]{8} = 2 \quad \sqrt[6]{64} = 2 \quad \sqrt[3]{-64} = -4 \quad \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{1}{2}$$

ya que

$$8 = 2^3 \quad 64 = 2^6 \quad -64 = (-4)^3 \quad \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

Estos son ejemplos de **raíces perfectas**. Así, 8 y -64 son cubos perfectos, ya que $8 = 2^3$ y $-64 = (-4)^3$; 2 es una raíz sexta perfecta de 64, ya que $64 = 2^6$; y $\frac{1}{2}$ es una raíz cuarta perfecta de $\frac{1}{16}$, ya que $\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$.

En general, si $n \geq 2$ es un entero positivo y a es un número real, tenemos que

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a^n} &= a, & \text{si } n \text{ es impar} & \quad (1a) \\ \sqrt[n]{a^n} &= |a|, & \text{si } n \text{ es par} & \quad (1b) \end{aligned}$$

Observe la necesidad del valor absoluto en la ecuación (1b). Si n es par, entonces a^n es positivo, sin importar que $a > 0$ o $a < 0$. Pero si n es par, la raíz n -ésima principal debe ser no negativa. De ahí el uso del valor absoluto para obtener un resultado no negativo.

EJEMPLO 4

Uso de las ecuaciones (1a) y (1b)

$$\begin{aligned} (a) \sqrt[3]{4^3} &= 4 & (b) \sqrt[5]{(-3)^5} &= -3 & (c) \sqrt[4]{2^4} &= 2 \\ (d) \sqrt[4]{(-3)^4} &= |-3| = 3 & (e) \sqrt{x^2} &= |x| \end{aligned}$$

Propiedades de las ecuaciones

Sean $n \geq 2$ y $m \geq 2$ enteros positivos y a y b números reales. Si todos los radicales están definidos, tendremos las siguientes propiedades:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} \quad (2a)$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (2b)$$

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (2c)$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} \quad (2d)$$

En el caso de los radicales, la palabra “simplificar” significa eliminar de éstos cualquier raíz perfecta que aparezca como factor. Veamos algunos ejemplos de aplicación de las reglas anteriores para simplificar radicales.

EJEMPLO 5

Simplificación de radicales

Simplificar cada expresión. Suponga que todos los radicales con variables están definidos.

(a) $\sqrt{32}$ (b) $\sqrt[3]{8x^4}$ (c) $\sqrt{\sqrt[3]{x^7}}$ (d) $\sqrt[3]{\frac{8x^5}{27y^2}}$ (e) $\frac{\sqrt{x^5y}}{\sqrt{x^3y^3}}$

Solución (a) $\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{16}\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

(b) $\sqrt[3]{8x^4} = \sqrt[3]{8x^3 \cdot x} = \sqrt[3]{(2x)^3 \cdot x} = \sqrt[3]{(2x)^3} \sqrt[3]{x} = 2x\sqrt[3]{x}$

(c) $\sqrt{\sqrt[3]{x^7}} = \sqrt[6]{x^7} = \sqrt[6]{x^6 \cdot x} = \sqrt[6]{x^6} \cdot \sqrt[6]{x} = |x| \sqrt[6]{x}$

(d) $\sqrt[3]{\frac{8x^5}{27y^2}} = \sqrt[3]{\frac{2^3x^3x^2}{3^3y^2}} = \sqrt[3]{\left(\frac{2x}{3}\right)^3 \cdot \frac{x^2}{y^2}} = \sqrt[3]{\left(\frac{2x}{3}\right)^3} \cdot \sqrt[3]{\frac{x^2}{y^2}} = \frac{2x}{3} \sqrt[3]{\frac{x^2}{y^2}}$

(e) $\frac{\sqrt{x^5y}}{\sqrt{x^3y^3}} = \sqrt{\frac{x^5y}{x^3y^3}} = \sqrt{\frac{x^2}{y^2}} = \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \left|\frac{x}{y}\right|$

■ Ahora resuelva los problemas 1 y 15.

Racionalización

Cuando los radicales aparecen en cocientes, es una práctica común reescribir el cociente de modo que el denominador no contenga radicales. Este procedimiento es la **racionalización del denominador**.

La idea es determinar una expresión adecuada de modo que, al ser multiplicada por el radical en el denominador, el nuevo denominador no tenga radicales. Por ejemplo,

SI EL RADICAL ES	MULTIPLICAMOS POR	PARA OBTENER EL PRODUCTO SIN RADICALES
$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt[3]{4}$	$\sqrt[3]{2}$	$\sqrt[3]{8} = 2$
$\sqrt{3} + 1$	$\sqrt{3} - 1$	$(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$
$\sqrt{2} - 3$	$\sqrt{2} + 3$	$(\sqrt{2})^2 - 3^2 = 2 - 9 = -7$
$\sqrt{5} - \sqrt{3}$	$\sqrt{5} + \sqrt{3}$	$(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$

Usted estará en lo correcto si advierte en la lista que, después del segundo tipo de radicales, el producto notable para las diferencias de cuadrados es la base para determinar el factor por el cual multiplicar.

EJEMPLO 6*Racionalización de denominadores*

Racionalizar el denominador de cada expresión

$$(a) \frac{4}{\sqrt{2}} \quad (b) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}} \quad (c) \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}, \quad x \geq 0$$

Solución

$$(a) \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

↑
Multiplicamos por $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.

$$(b) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{4}}{2}$$

↑
Multiplicamos por $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}}$.

$$(c) \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2} = \frac{(\sqrt{x}-2)^2}{(\sqrt{x})^2-2^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{x})^2-4\sqrt{x}+4}{x-4} = \frac{x-4\sqrt{x}+4}{x-4}$$

En cálculo, hay ocasiones en que el numerador debe ser racionalizado.

EJEMPLO 7*Racionalización de numeradores*

Racionalizar el numerador: $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}, x \geq 0$

Solución Multiplicamos por $\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}$:

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \frac{(\sqrt{x})^2-2^2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x-4}{x+3\sqrt{x}+2}$$

■ Ahora resuelva el problema 31.

Ecuaciones con radicales

Cuando la variable de una ecuación aparece en una raíz cuadrada, cúbica, etc., es decir, cuando se encuentra dentro de un radical, tenemos una **ecuación radical**. En ciertos casos, una operación adecuada transformará una ecuación radical en una lineal o cuadrática. El procedimiento más común consiste en aislar el radical más complicado a un lado de la ecuación y después eliminarlo elevando ambos miembros a una potencia igual al índice del radical. Pero debe tenerse cuidado ya que pueden aparecer soluciones extrañas. Así, al trabajar con ecuaciones radicales, siempre debemos verificar las soluciones aparentes. Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 8

Solución de ecuaciones radicales

Resolver la ecuación $\sqrt[3]{2x-4} - 2 = 0$

Solución

La ecuación contiene un radical cuyo índice es 3. Lo aislamos del lado izquierdo:

$$\sqrt[3]{2x-4} - 2 = 0$$

$$\sqrt[3]{2x-4} = 2$$

Ahora elevamos cada lado a la tercera potencia (ya que el índice del radical es 3) y despejamos:

$$(\sqrt[3]{2x-4})^3 = 2^3$$

$$2x - 4 = 8$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Verificación: $\sqrt[3]{2(6)-4} - 2 = \sqrt[3]{12-4} - 2 = \sqrt[3]{8} - 2 = 2 - 2 = 0$

La solución es $x = 6$.

■ Ahora resuelva el problema 37.

Exponentes racionales

Los radicales sirven para definir exponentes racionales.

$$a^{1/n}$$

Si a es un número real y $n \geq 2$ es un entero, entonces

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \quad (3)$$

siempre y cuando $\sqrt[n]{a}$ exista.

EJEMPLO 9

Uso de la ecuación (3)

(a) $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$

(b) $(-27)^{1/3} = \sqrt[3]{-27} = -3$

(c) $8^{1/2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

(d) $16^{1/3} = \sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$

$$a^{m/n}$$

Si a es un número real y m y n son enteros sin factores en común, $n \geq 2$, entonces

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (4)$$

siempre y cuando $\sqrt[n]{a}$ exista.

Haremos dos comentarios con respecto a la ecuación (4):